

Refrigeradores Frost Free TF55 | TF55S | TF56 | TF56S

Frost Free Refrigerators TF55 | TF55S | TF56 | TF56S



Electrolux



Manual de Serviços Service Manual

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3	8. DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS DE TESTE	29
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3	8.1 ESD	29
2.1 Especificações de componentes	3	8.2 Monitor de autoteste	30
2.2 Especificações dos produtos	4	8.3 Modo <i>debug</i>	30
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS	5	8.4 Modo de autoteste	33
3.1 Como o refrigerador funciona	5	8.5 Descrição de componentes	37
3.2 Descrição do produto	5	9 DIAGNÓSTICO DE FALHAS	39
3.3 Acessórios/partes do produto	7	9.1 Matriz de falhas	39
3.4 Painel de controle	9	9.2 Testes: procedimentos conforme matriz de falhas	40
3.5 Como ligar e desligar o refrigerador	10	9.3 Fotos: teste de componentes	40
3.6 Carregar e abastecer	10	9.4 Solução:procedimentos conforme matriz de falhas	47
3.7 Capacidade de congelamento	11	9.5 Tabela de medição dos componentes	48
3.8 Regulagem de temperatura	11	9.6 Tabela de conversão da resistência e tensão dos sensores	49
3.9 Funcionalidades da placa de interface	12	10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	50
4. INSTALAÇÃO	17	10.1 Parte interna	50
4.1 Retirada da base da embalagem	17	10.2 Parte externa	54
4.2 Escolha do local	17	10.3 Limpeza das gaxetas das portas	50
4.3 Nivelamento	17	10.4 Coletor de água	50
4.4 Instalação elétrica	17	10.5 Iluminação LED	50
5. ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR	18	11. VISTAS EXPLODIDAS	51
6. DIAGRAMAS	19	11.1 Portas	51
6.1 Diagrama elétrico TF56/TF56S/TF55/TF55S	19	11.2 Componentes internos	52
6.2 Sistema multifold	20	11.3 Gabinete	53
6.3 Diagrama esquemático da circulação do fluido refrigerante	21	11.4 Evaporador	55
7. DESMONTAGEM	22	11.5 Sistema de refrigeração	57
7.1 Ferramentas necessárias	22		
7.2 Porta do freezer	22		
7.3 Porta do refrigerador	23		
7.4 Componentes do freezer	23		
7.5 Componentes do refrigerador	26		
7.6 Componentes na parte traseira	27		
7.7 Aventais e dobradiças inferiores	29		

1. Instruções de Segurança

- Desligue o Refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o Refrigerador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo; caso o cabo elétrico esteja danificado, substitua-o a fim de evitar riscos à segurança do Consumidor e danos ao próprio produto.
- Não se apóie sobre as portas. As dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a vedação do Refrigerador e comprometendo seu desempenho.
- Sempre utilize a pulseira anti-estática ao manusear os componentes eletrônicos.
- Sempre utilize equipamentos de segurança, como luvas e óculos de proteção, por exemplo.
- Transporte o refrigerador na posição vertical (em pé). Não se recomenda o transporte na posição horizontal.

2. Especificações Técnicas

Modelo Usual				
Sigla	T Double	F Frost Free	55-56 Capacidade	S Prata
TF56/TF55	x	x	x	
TF56/TF55S	x	x	x	x

2.1 ESPECIFICAÇÕES DE COMPONENTES

Tensão		127 V	220 V	
CICLO REFRIGERAÇÃO	Compressor Embraco	Modelo	EM2P60CLP	EM2P60CLP
		Tipo Partida	Relê PTC	
		Tipo Óleo	POE ISO10	
		Resistência (Ω)	7,0	19,80
		Corrente (A)	12,3	7,7
	Evaporador		Tubo Aletado	
	Condensador		Tipo wire tube ou tubo aço carbono	
	Filtro Secador (para reposição)		Molecular Sieve (XH9 - 19g)	
	Tubo Capilar		Tubo cobre diâmetro externo 2,0 x 0,7mm	
	COMPONENTES ELÉTRICOS	Fusível Térmico	Capacidade	250 V / 10 A
Temp. Operação			72 ± 4 °C	
Protetor Térmico		Temp. Fechamento	70 - 52	70 - 52
		Temp. Abertura	125 - 135	100 - 110
Motoventilador Evaporador		6 W / 141 Ω ± 5	6 W / 463 Ω ± 5	
Resistência de Degelo		214 W / 70 - 82 Ω	214 W / 211 - 246 Ω	
Interruptor Porta		250 V / 2,5 A	250 V / 2,5 A	

2. Especificações Técnicas

2.2 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

Modelo		TF55		TF55S		TF56		TF56S	
Código Comercial		02435FBA106	02435FBA206	02436FBA130	02436FBA230	02465FBA106	02465FBA206	02466FBA130	02466FBA230
PNC		924262604-01	924262605-01	924262602-01	924262603-01	924262606-01	924262607-01	924262608-01	924262609-01
Tensão (V)		127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)		60	60	60	60	60	60	60	60
Potência (W)		114	110	114	110	114	110	114	110
Corrente (A)		1,8	1,0	1,8	1,0	1,8	1,0	1,8	1,0
Potência Degelo (W)		214	214	214	214	214	214	214	214
Pressão de Alta (psig/kPa)		94 / 747	94 / 747	94 / 747	94 / 747	94 / 747	94 / 747	94 / 747	94 / 747
Pressão de Baixa (psig/kPa)		-6,22 / 58	-6,22 / 58	-6,22 / 58	-6,22 / 58	-6,22 / 58	-6,22 / 58	-6,22 / 58	-6,22 / 58
Consumo (kWh/mês)		49,8	49,8	49,8	49,8	54	54	54	54
Capacidade Congelamento (kg/24 h)		8	8	8	8	8	8	8	8
Capac. Nominal (litros)	Congelador	128	128	128	128	128	128	128	128
	Refrigerador	303	303	303	303	346	346	346	346
	Total	431	431	431	431	474	474	474	474
Dimensões (mm)	Largura	700	700	700	700	700	700	700	700
	Profundidade	732	732	732	732	732	732	732	732
	Prof. com porta aberta	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
	Altura	1760	1760	1760	1760	1890	1890	1890	1890
Peso líquido (kg)		68,5 ± 2	68,5 ± 2	68,5 ± 2	68,5 ± 2	73 ± 2	73 ± 2	73 ± 2	73 ± 2
Gás Refrigerante		R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600
Carga Gás (g)		41 ± 2	41 ± 2	41 ± 2	41 ± 2	42 ± 2	42 ± 2	42 ± 2	42 ± 2
Cor		Branco	Branco	Platinum	Platinum	Branco	Branco	Platinum	Platinum
Peças/ Acessórios	Iluminação	1 placa de iluminação no refrigerador							
	Rodízio	2 rodízios traseiros / 2 rodízios frontais							
	Nivelamento	Através dos pés niveladores frontais							

3.1 COMO O REFRIGERADOR FUNCIONA

Os Refrigeradores TF56, TF56S, TF55 e TF55S operam sob o ciclo de compressão do gás R600. O gás é comprimido no compressor alternativo, libera calor no condensador, sofre restrição no tubo capilar e absorve calor no evaporador tubo aletado, retornando ao compressor em forma de vapor pela linha de sucção.

O ar frio proveniente do evaporador é forçado pelo motoventilador no freezer e conduzido para o refrigerador através dos dutos do top flow do freezer e do refrigerador. O controle de temperatura no refrigerador é feito através do painel Blue Touch.

As temperaturas no compartimento freezer dependem do painel Blue Touch localizado na porta do refrigerador, que estará controlando as temperaturas deste compartimento. Como a necessidade de refrigeração no compartimento refrigerador é maior que no freezer, ao aplicar o controle de temperatura no compartimento refrigerador garante-se que o freezer opere sempre em temperaturas adequadas (menores que -18°C).

Uma maior velocidade de refrigeração entre um compartimento e outro poderá ser controlada pelo damper manual, localizado no Top Flow do freezer, que possui três possibilidades de ajuste: refrigerador máximo, normal e freezer máximo.

3.1.1 Degelo Adaptativo

Esta função determina qual o melhor tempo entre degelos, de modo a evitar formação excessiva de gelo, bloqueio de gelo e consumo excessivo de energia devido à degelos desnecessários quando o produto é pouco utilizado.

O degelo adaptativo é composto por 3 operações conforme segue:

Pré-Resfriamento

Na etapa de pré-resfriamento o compressor e o motoventilador permanecem ligados por 20 minutos. Após este tempo, o sensor de degelo é verificado:

- Se a temperatura do sensor de degelo for menor que +5 °C, vai para a etapa de degelo.
- Se a temperatura do sensor de degelo for maior ou igual a +5 °C, não realiza o degelo e retorna para o funcionamento normal do produto.

Degelo

Na etapa de degelo a resistência é mantida ligada até que a temperatura do sensor de degelo fique maior que:

Intervalo	1	2	3
Tempo de acúmulo de compressor ligado entre degelos (td)	5 h	8 h	30 h
Temperatura de saída de degelo	+21 °C	+21 °C	+16°C

No caso de degelo forçado (Modo Pull Down) a temperatura de saída é de +23 °C.

O tempo máximo de resistência ligada é de 55 minutos. Caso a temperatura no sensor de degelo não chegue ao valor de temperatura esperado antes de 55 minutos, a resistência é desligada.

Após o término do degelo, vai para a etapa de pingamento.

Pingamento

Na etapa de pingamento o compressor e o motoventilador permanecem desligados por 5 minutos.

3.2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 2 Compartimento turbo freezer - "TURBO"
- 3 Bandeja Reversível do compartimento congelador
- 5 Prateleira removível do compartimento congelador
- 6 Compartimento de gelo "ICE MAX"
- 7 Prateleira da porta do compartimento congelador - "FAST ADAPT"
- 8 Prateleira da porta do compartimento congelador - "DRINK EXPRESS"
- 9 Iluminação LED compartimento refrigerador
- 10 Distribuidor de ar - "MULTIFLOW"
- 11 Compartimento de alimentos frescos - "FRESH FOOD"
- 12 Bandeja Reversível do compartimento refrigerador
- 13 Prateleira de vidro retrátil e escamoteável do refrigerador
- 14 Prateleira de vidro temperado removível
- 17 Prateleira de legumes removível
- 18 Gaveta de legumes HORTINATURA
- 19 Tampa basculante da gaveta de Legumes - "HORTINATURA"
- 20 Divisor da gaveta de legumes

3. Características Gerais

- 21 Porta-ovos
- 22 Prateleira da porta refrigerador – “FAST ADAPT”
- 23 Prateleira média da porta refrigerador
- 24 Prateleira pequena da porta refrigerador
- 25 Prateleira Funda da porta refrigerador
- 26 Trava garrafas
- 27 Pés niveladores
- 28 Painel de controle



MODELO TF56/TF56S



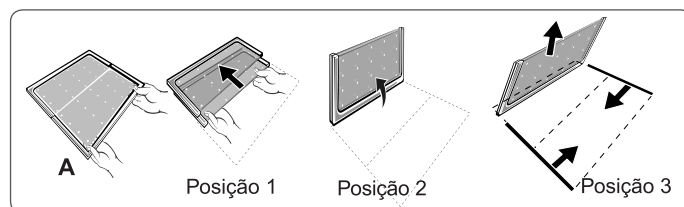
MODELO TF55/TF55S

3.3 ACESSÓRIOS/PARTES DO PRODUTO

3.3.1 Prateleira retrátil e escamoteável

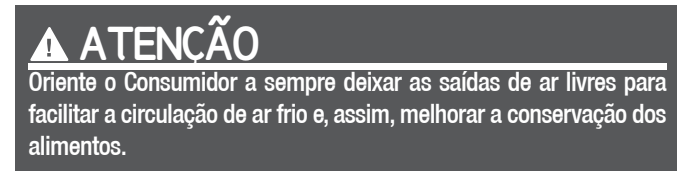
Esta prateleira pode ser diminuída e dobrada, permitindo o armazenamento de objetos maiores no compartimento refrigerador, como jarras e bolos. Para destravá-la, basta levantar e empurrar nas setas indicadas na frente da moldura. Em seguida, deslizar para trás até que a prateleira frontal se encaixe na prateleira traseira (posição 1). É possível bascular ela para trás (posição 2).

Para remove-la, levante o conjunto (posição 3) ficando próximo a 45 graus em relação a horizontal e puxe a prateleira. Os trilhos também podem ser removidos, basta puxar na direção horizontal.

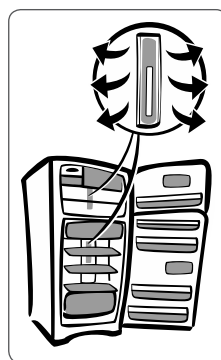


3.3.2 Sistema multi-flow

Este sistema tem a função de distribuir o ar frio para o resfriamento dos alimentos nos compartimentos freezer e refrigerador.

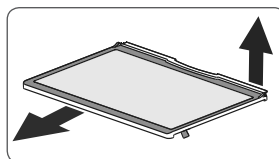


Oriento o Consumidor a sempre deixar as saídas de ar livres para facilitar a circulação de ar frio e, assim, melhorar a conservação dos alimentos.



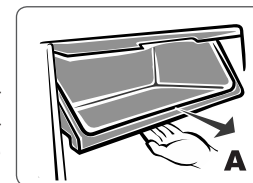
3.3.3 Prateleira de vidro

Esta prateleira pode ser removida. Empurre a parte de trás da prateleira para cima, depois puxe a prateleira para retirá-la do produto. Para colocar novamente basta encaixar a prateleira nos trilhos e empurrar até o final.

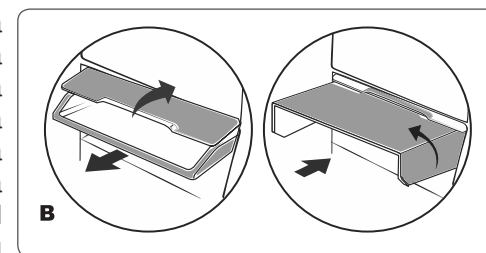


3.3.4 Bandeja Reversível (Freezer e Refrigerador)

O Compartimento Turbo no congelador e o compartimento Fresh Food no refrigerador são compostos de uma bandeja e uma tampa. A bandeja é deslizante e a tampa é basculante. Puxe a bandeja para frente para acessar os alimentos armazenados e a tampa será aberta pelo deslocamento da bandeja (FIGURA A).

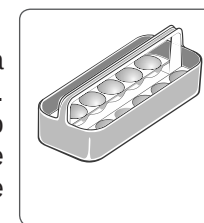


É possível manter a tampa na posição aberta. Puxe a tampa até que a mesma se encontre na posição horizontal e empurre a mesma para trás, utilize a bandeja deslizando normalmente. Para aumentar o espaço disponível no interior do Congelador ou Refrigerador para armazenar objetos maiores, mantenha a tampa na posição aberta, puxe a bandeja na direção horizontal até o batente, então levante levemente a frente da bandeja e continue puxando até remove-la completamente, gire a bandeja com fundo para cima (Figura B) e coloque novamente a bandeja apoiando nos trilhos. Empurre até o final.



3.3.5 Cesta de Ovos

A cesta de ovos é removível e possui uma alça para melhor movimentação entre o refrigerador, pia e mesa. Sua capacidade máxima é de 12 ovos. Oriente o Consumidor a acomodar os ovos com a extremidade mais larga voltada para cima para melhor conservação e evitar acomodá-los na porta do refrigerador.



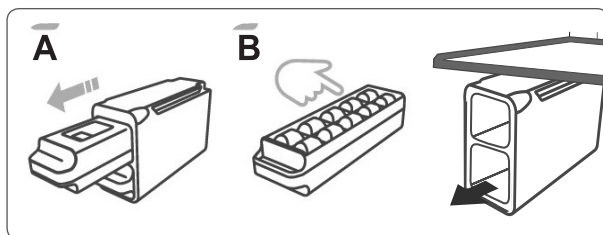
3.3.6 Ice max

Módulo para fabricação de gelo que consiste em uma forma de gelo e uma tampa, facilitando o abastecimento e que mantém o gelo em ambiente fechado, evitando contato com os alimentos do congelador.

3. Características Gerais

Como usar:

- 1º Retire o módulo do alojamento (A).
- 2º Abasteça com água potável, pela abertura na tampa, tomando cuidado para não ultrapassar a marcação de máximo. Coloque-o novamente no alojamento no congelador.
- 3º Para retirar o gelo, retire o módulo do alojamento e pressione a parte inferior dos cubos de gelo (B), essa parte é flexível. Não aplique torção no módulo.
- 4º É possível soltar todos os gelos e deixá-los acomodados na tampa; para isso, gire o módulo (tampa para baixo) e então pressione os gelos. É possível guardar o conjunto no alojamento com a tampa voltada para baixo.



☞ **Nota:** O alojamento dos módulos Ice Max pode ser removido e/ou movido para o outro lado do compartimento congelador. Puxe o alojamento para frente para retirar do trilho. Para colocar novamente, basta encaixar o alojamento no trilho e empurre até clicar.

3.3.7 Gaveta de legumes “Hortinatura”

Mantém a umidade e o frescor dos vegetais e frutas por mais tempo. Possui tampa basculante que facilita o acesso aos alimentos. Ao puxar a gaveta a tampa será aberta.

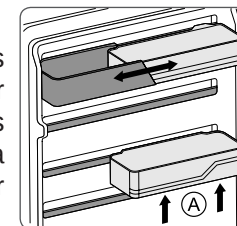
Para remover a gaveta para limpeza:

- 1º Puxe a gaveta até sua abertura total.
- 2º Levante a tampa basculante.
- 3º Levante a gaveta e puxe.



3.3.8 Prateleiras Removíveis das Portas

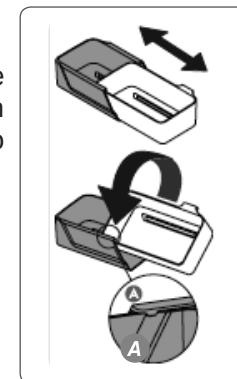
As prateleiras removíveis são encaixadas nos trilhos embutidos nas portas. Elas podem deslizar lateralmente e ser encaixadas em qualquer um dos trilhos, possibilitando múltiplas configurações. Para remover as prateleiras, levante a prateleira até soltar do trilho (A).



3.3.9 Prateleira Fast Adapt

Esta prateleira é constituída de duas partes que deslizam uma sobre a outra, possibilitando assim ajustar o seu tamanho conforme a necessidade. Como desmontar para limpeza:

- 1º Retire a Prateleira da porta do refrigerador.
- 2º Com a prateleira na abertura máxima, gire a prateleira interna, levantando a parte de trás até desencaixar.
- 3º Para montar, siga o processo inverso, atentando para o correto encaixe da trava (Detalhe A).

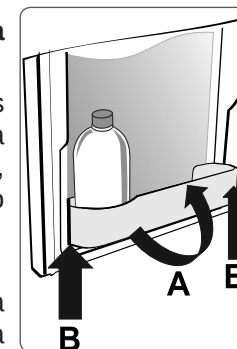


3.3.10 Prateleira Drink Express (Freezer) e Prateleira Funda do Porta Refrigerador

Ela foi desenvolvida para acomodar latas e garrafas de diversos tamanhos. Deve-se ter atenção para não deixar as bebidas congelarem (Drink Express), o que pode ocasionar na quebra da embalagem e o vazamento da bebida.

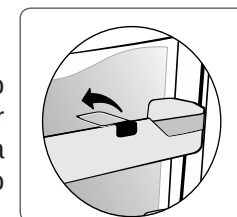
Para remover a prateleira da porta:

(A)- faça um leve giro e levante a parte central da prateleira para desencaixar do clique; (B)- levante a prateleira até sair dos encaixes.



3.3.11 Trava-garrafas giratório

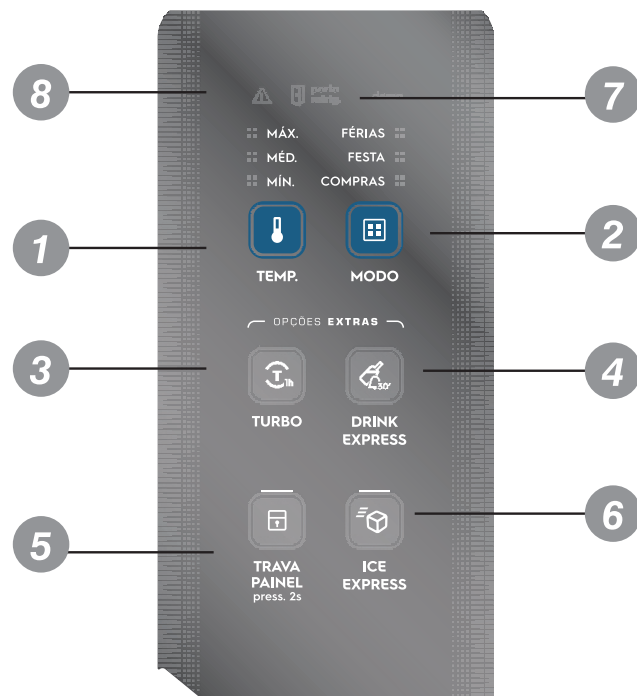
Este trava-garrafas pode ser utilizado tanto na posição horizontal quanto vertical, possibilitando uma maior flexibilidade na hora de colocar os alimentos na prateleira da porta. Ele também pode ser deslizado lateralmente ou removido.



3.4 PAINEL DE CONTROLE

Responsável pela regulação da temperatura de operação do refrigerador.

Na temperatura mínima o refrigerador pode não ter o desempenho adequado quando a temperatura ambiente estiver alta.



MODELOS: TF56/TF56S/TF55/TF55S

1 Tecla TEMP.

Esta tecla permite o ajuste da temperatura do refrigerador. O ajuste é feito tocando a tecla TEMP.

A faixa de temperatura selecionada será indicada pelo sinal luminoso localizados acima do botão TEMP. Quando o refrigerador for ligado pela primeira vez, o controle sempre indicará posição médio. Quando o produto é religado após limpeza ou após queda de energia elétrica, o controle sempre indicará a última configuração de temperatura ajustada. Exemplo: se o produto foi desligado enquanto operava na temperatura mínima, ao reenergizar ele retornará ao ajuste mínimo de temperatura.

2 Tecla MODO

Essa tecla permite ativar ou desativar os modos férias, festa e compras. Pressione a tecla 1 vez para o modo compras, 2 vezes para o modo festa e 3 vezes para o modo férias.

2.1 Modo COMPRAS (1 Toque na tecla MODO)

A função compras, quando selecionada, mantém a capacidade de congelamento no máximo, permitindo assim um rápido congelamento dos novos alimentos. A função Compras tem duração de 3 horas, porém pode ser desativada a qualquer momento, basta tocar a tecla "MODO". Selecionando esta função, o alarme de porta aberta passa para 10 minutos.

2.2 Modo FESTA (2 Toques na tecla MODO)

A função festa, quando selecionada, mantém a capacidade de congelamento na temperatura máxima por 6 horas, mesmo com várias aberturas das portas. A função Festa pode ser desativada a qualquer momento, basta tocar a tecla "MODO".

2.3 Modo FÉRIAS (3 Toques na tecla MODO)

A função Férias, quando selecionada, mantém a temperatura do refrigerador na regulação mínima. Esta função é indicada quando o refrigerador permanece fechado por longos períodos de tempo. Durante os primeiros 30 minutos, após selecionada a função, a porta do refrigerador pode ser aberta sem que desative a função. A função Férias pode ser desativada a qualquer momento, basta tocar a tecla "MODO" ou abrir a porta do refrigerador 30 minutos após selecionada a função.

⚠ ATENÇÃO

Quando a função FÉRIAS está selecionada, as funções ICE EXPRESS, TURBO, DRINK EXPRESS, TEMPERATURA não poderão ser selecionadas até que a função FÉRIAS seja desativada.

3. Características Gerais

3 Tecla TURBO

Permite o resfriamento ou congelamento mais rápido dos alimentos no compartimento congelador. Siga os seguintes passos para utilizar a função:

Passo 1: toque na teclas Turbo (o tempo da função é de 1 hora)

Passo 2: selecione a opção FREEZER MÁXIMO no controle de circulação de ar no compartimento congelador.

Passo 3: posicione os alimentos no compartimento Turbo no congelador. Terminado o tempo selecionado, a tecla TURBO piscará e um alarme irá soar. Caso deseje interromper esta função, basta pressionar novamente a tecla TURBO.

4 Tecla “DRINK EXPRESS” (Resfriamento Rápido de Bebidas)

Permite o resfriamento mais rápido das bebidas. As bebidas deverão estar na prateleira “Drink Express”, no compartimento freezer, ou no Compartimento turbo congelamento, para o resfriamento adequado. Terminado o tempo selecionado, a tecla DRINK EXPRESS piscará e um alarme irá soar até que a função seja desativada no painel de controle, ou até que o produto identifique uma abertura de porta.

O tempo de operação desta função é de 30 minutos.

⚠ ATENÇÃO

A função “Drink Express” (Resfriamento Rápido de Bebidas) pode ter alteração na temperatura final da bebida devido à variação da tensão elétrica, da temperatura ambiente e da temperatura inicial da bebida.

Oriento o Consumidor a evitar abrir as portas do refrigerador com frequência quando esta função estiver sendo usada e ter cuidado com garrafas de vidro colocadas no freezer, pois podem quebrar quando congeladas.

5 Tecla TRAVA PAINEL

Permite travar o painel, evitando o acionamento acidental de alguma função. Para ativar esta função pressione a tecla TRAVA PAINEL por aproximadamente 2 segundos, a tecla ficará acesa. Para desativar a função pressione a tecla TRAVA PAINEL por aproximadamente 2 segundos.

6 Tecla ICE EXPRESS

Esta tecla permite que o gelo possa ser formado mais rapidamente no compartimento freezer.

Certifique-se que as formas de gelo do “Ice Max” estão abastecidas com água. Esta função fica ativa por 2 horas. Para desativar esta função, basta tocar a tecla Ice Express a qualquer momento. Terminado o tempo do ciclo do ICE EXPRESS, a tecla respectiva piscará e um alarme irá soar.

7 Alarme de porta aberta

Após aproximadamente 4 minutos (em funcionamento normal) ou 10 minutos (em funcionamento do modo compras) com a porta do refrigerador aberta, o alarme dispara. Ao fechar a(s) porta(s), o alarme se desligará automaticamente. Se o alarme soar, tocar em qualquer tecla da interface desativa o alarme.

8 Alarme de Falha no Refrigerador

Sinal luminoso que indica a existência de algum problema no refrigerador. Veja os códigos de falha na página 16.

3.5 COMO LIGAR E DESLIGAR O REFRIGERADOR

Para ligar o refrigerador basta conectar o plugue à tomada e regular a temperatura desejada, conforme capítulo “Regular a temperatura”.

Para desligar o refrigerador, desconecte o plugue da tomada.

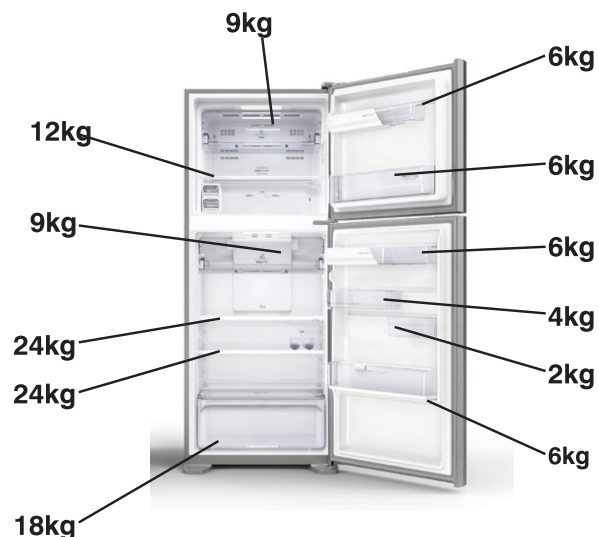
3.6 CARREGAR E ABASTECER

Estas instruções devem ser seguidas antes do primeiro abastecimento ou após a limpeza:

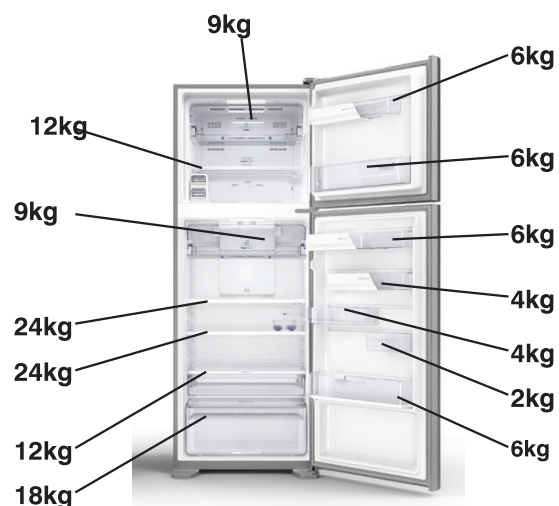
- 1º Conectar o plugue de seu refrigerador na tomada e regular o seletor de temperatura na posição FRIO MÁXIMO.
- 2º Deixar funcionando por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior para estabilizar a temperatura dentro do refrigerador.
- 3º Iniciar o carregamento pelas prateleiras do refrigerador, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de carga indicados nas figuras a seguir.
- 4º Caso os alimentos a serem armazenados não estejam refrigerados, faça o carregamento gradativo com intervalos de 1 hora.

5° Após o carregamento, regular o seletor de temperatura para a posição mais adequada, seguindo as informações do item “Regular a temperatura”.

Modelos: TF55/TF55S



Modelos: TF56/TF56S



3.7 CAPACIDADE DE CONGELAMENTO

A capacidade de congelamento é de 7,0 kg de alimentos nos modelos TF56, TF56S e 6,5kg nos modelos TF55 e TF55S a cada 24 horas. O interior do compartimento congelador mantém os alimentos em temperaturas abaixo de -18 °C.

3.8 REGULAGEM DA TEMPERATURA

Para proceder à correta regulagem da temperatura do refrigerador, considere os seguintes fatores:

- 1 A quantidade de alimentos a ser armazenada.
- 2 A temperatura do ambiente onde o refrigerador está instalado.

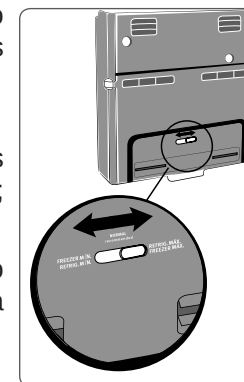
A temperatura interna do Refrigerador depende da temperatura ambiente, do número de vezes que as portas são abertas e da reposição de alimentos no seu interior. Cuidado para não posicionar os alimentos de modo que obstruam as saídas de ar e evite abrir a porta desnecessariamente.

3.8.1 Controle de circulação de ar no compartimento freezer

O controle de circulação de ar altera a temperatura do compartimento congelador. Faça pequenas mudanças na graduação, deslizando o seletor horizontalmente.

Siga as recomendações abaixo:

- FREEZER MAX: indicado para congelamento mais rápido dos alimentos no compartimento congelador;
- NORMAL: indicado para o uso diário;
- FREEZER MÍNIMO: indicado para o congelamento mais lento no compartimento freezer (temperatura mais alta).



3. Características Gerais

3.8.2 Regular a temperatura no compartimento refrigerador

A temperatura do refrigerador pode ser ajustada através do Pannel de Controle, na porta do congelador, através da tecla "TEMP".

O refrigerador foi produzido dentro de padrões internacionais e possui cinco faixas de temperaturas com valores préestabelecidos de fábrica, sendo três faixas padrão (MIN, MED, MAX) e duas intermediárias (MIN-MED, MED-MAX) que podem ser selecionadas de acordo com a necessidade.

Para selecionar as faixas padrão (MIN, MED e MAX) utilize a tecla TEMP no PAINEL DE CONTROLE.

Oriento o Consumidor a seguir as recomendações da tabela:

Controle da Temperatura		
Quantidade Alimentos	Temperatura Ambiente	Ajuste do Controle
Muita	Acima de 23°C	Frio Máximo
Média	Abaixo de 23°C	Frio Médio
	Acima de 23°C	
Pouca	Abaixo de 23°C	Frio Mínimo

Oriento o Consumidor a evitar utilizar a graduação máxima, pois neste ponto, em dias frios, poderá acarretar o congelamento de alimentos no refrigerador e consumo excessivo de energia.

Para selecionar as duas faixas intermediárias, prossiga conforme os passos abaixo:

PASSO 1: pressione e segure a tecla TEMP por 10 segundos. Um aviso sonoro indica que o processo foi iniciado.

PASSO 2: prossiga tocando a tecla TEMP. para atingir os níveis de temperatura conforme tabela abaixo:

PASSO 3: Para voltar para as faixas padrão pressione e segure a tecla TEMP por 10 segundos.

Um aviso sonoro indica que a ação foi realizada.

3.9 FUNCIONALIDADES DA PLACA DE INTERFACE

3.9.1 Produto energizado

Quando o produto é conectado na tomada, todos os LEDs se acendem por 2 segundos e o produto emite um sinal sonoro.

Em seguida, a placa de interface vai para o modo padrão automaticamente, com a última temperatura a selecionada.

3.9.2 Produto desconectado da tomada

Quando o produto é desconectado da tomada e conectado novamente logo em seguida, ele recupera a última configuração para as seguintes funções.

- 1 Regulagem de temperatura
- 2 Modo Férias e regulagem de temperatura antes da ativação da função (restaurado quando a função termina).
- 3 Pannel travado/destravado

Todas as outras funções, Modos Compras e Festa, Turbo, Drink Express e Ice Express, não são restauradas quando o produto é conectado novamente.

i IMPORTANTE

A notificação de alta temperatura deve ter prioridade sobre a recuperação de memória para o modo Férias e para as temperaturas.

3.9.3 Regulagem de temperatura

Cada vez que a tecla Temp. é tocada, a seleção de temperatura alterna MÍN, MÉD e MÁX (de baixo para cima) e o LED acende para indicar a temperatura correspondente ajustada. A tecla Temp. permanece acesa somente durante esta interação. A cada toque o produto emite um sinal sonoro.

Na quarta vez que a tecla Temp. é tocada (após a opção MÁX.), é selecionada a opção MÍN (comportamento em looping).

Após 5 segundos sem interação, o LED da tecla Temp. se apaga e o LED de ajuste de temperatura (MÍN, MÉD, MÁX) permanece aceso.

i IMPORTANTE

As opções de temperatura nunca se apagam. Uma delas sempre deve estar selecionada, ou seja, com o LED correspondente aceso.

3.9.4 Acionamento dos Modos

Cada vez que a tecla Modo é tocada, a seleção de modo alterna COMPRAS, FESTA e FÉRIAS.

O primeiro toque na tecla Modo acende o LED Compras.

O segundo toque na tecla Modo acende o LED Festa.

O terceiro toque na tecla Modo acende o LED Férias.

A tecla Modo permanece acesa durante a interação. A cada toque o produto emite um sinal sonoro.

Na quarta vez que a tecla Modo é tocada, todos os LEDs se apagam e a função é desativada.

Após 5 segundos, a opção selecionada é ativada e o produto emite um sinal sonoro. O LED correspondente (Compras, Festa ou Férias) e o LED Modo permanecem acesos durante todo o processo.

i IMPORTANTE

O modo Férias altera o LED de temperatura para MÍN. Os modos Compras e Festa não alteram o LED de temperatura e a tecla de regulagem de temperatura permanece ativa.

3.9.5 Modos Compras e Festa

Nos modos Compras e Festa, o produto trabalha no set point máximo sempre que estas funções foram selecionadas e o compressor cicla normalmente considerando um setpoint máximo. O processo dura: 3 horas no modo Compras e 6 horas no modo Festa.

Os dois modos podem ser desativados nas seguintes situações:

- 1 Após o término do processo: o produto emite um sinal sonoro e o LED da tecla Modo e o LED do modo selecionado piscam por alguns segundos (mesma duração do sinal sonoro) e, em seguida, se apagam.

- 2 Se a tecla Modo for tocada durante o andamento da função, o LED da tecla Modo e o LED do modo selecionado se apagam e o produto emite um sinal sonoro.

i IMPORTANTE

O Modo Compras permite que a porta do compartimento refrigerador permaneça aberta por 10 minutos, sem o alarme sonoro de porta aberta. Após esse tempo, o alarme sonoro ocorre normalmente.

Turbo, Drink Express, Modo (exceto Férias) e Ice Express podem ser executados simultaneamente. O último estado de temperatura selecionada retornará somente após a função que terminar por último.

3.9.6 Modo Férias

O modo Férias opera o produto na regulagem mínima. Durante os primeiros 30 minutos após sua ativação o consumidor pode abrir as portas sem desligar a função.

O modo Férias pode ser desativado nas seguintes situações:

- 1 A abertura da porta do REFRIGERADOR após 30 minutos da ativação do modo férias desativa a função automaticamente.
- 2 Se a tecla Modo for tocada durante o andamento da função, o LED da tecla Modo e o LED do modo selecionado se apagam e o produto emite um sinal sonoro.

i IMPORTANTE

Após a desativação da função, o produto volta à temperatura selecionada anteriormente com indicação do LED.

O modo Férias deve ser executado sozinho. Se o Consumidor tocar qualquer tecla (além das teclas Modo e Trava Painel) enquanto o modo Férias estiver em execução, o LED da tecla Modo pisca duas vezes e o produto não emite o sinal sonoro. Se o Consumidor ativar o modo Férias quando outra função estiver ativa, ele desativa automaticamente a outra função.

3. Características Gerais

3.9.7 Função Turbo

Na função Turbo o produto trabalha no set point máximo e o compressor cicla normalmente considerando um setpoint máximo. O processo dura 1 hora.

Ativação da função Turbo (padrão de fábrica: desativado):

Toque na tecla Turbo (quando a função não estiver ativa) para ativar a função. O LED da tecla Turbo se acende e permanece aceso até o final da função e o produto emite um sinal sonoro.

Desativação da função Turbo:

- 1 Após o término do processo: 1 hora depois de ativado o processo termina, o produto emite um sinal sonoro e o LED da tecla Turbo pisca por alguns segundos (mesma duração do sinal sonoro) e se apaga.
- 2 Se a tecla Turbo for tocada quando a função está ativa, o LED da tecla Turbo se apaga e o produto emite um sinal sonoro.

i IMPORTANTE

As funções Turbo, Drink Express, Modo (exceto Férias) e Ice Express podem ser executadas simultaneamente. O último estado de temperatura selecionada retornará somente após a função que terminar por último.

A função Turbo não altera o LED de temperatura e a tecla de temperatura permanece acesa.

3.9.8 Função Drink Express

O timer da função Drink Express é usado para resfriar rapidamente as bebidas dentro do compartimento freezer e para avisar o Consumidor quando ele estiver em funcionamento. O processo dura 30 minutos.

Ativação da função Drink Express (padrão de fábrica: desativado):

Toque na tecla Drink Express (quando a função não estiver ativa) para ativar a função. O LED da tecla Drink Express se acende e permanece aceso até o final da função e o produto emite um sinal sonoro.

Desativação da função Drink Express:

A função Drink Express só pode ser desativada quando o Consumidor toca a tecla Drink Express nas seguintes situações:

- 1 Após o término da função, com a abertura da porta do refrigerador.
- 2 Se a tecla Drink Express é tocada após o término da função, o LED da tecla Drink Express se apaga e o produto emite um sinal sonoro.
- 3 Se a tecla Drink Express é tocada durante a execução da função, o LED da tecla Drink Express se apaga e o produto emite um sinal sonoro.

i IMPORTANTE

A função Drink Express não altera o LED de temperatura e a tecla de temperatura permanece acesa.

As funções Turbo, Drink Express, Modo (exceto Férias) e Ice Express podem ser executadas simultaneamente.

Se o Consumidor abrir a porta durante o alerta final do Drink Express, a função será desativada.

3.9.9 Função Trava do Painel

Bloqueia todas as teclas (sem interação), mas as funções continuam funcionando e os feedbacks e alertas ocorrem normalmente.

Para travar o painel:

Mantenha o dedo na tecla Trava Painel por 2 segundos (quando o painel estiver destravado). A tecla pisca até assumir o estado final e, então, o LED da tecla permanece aceso.

Quando o painel está travado, o Consumidor não pode interagir com nenhuma função até que o painel seja desbloqueado novamente. Se o Consumidor tocar em qualquer tecla (além da Trava Painel), o produto emite um sinal sonoro e o LED da tecla Trava Painel pisca duas vezes para avisar o Consumidor.

Para destravar o painel:

Mantenha o dedo na tecla Trava Painel por 2 segundos (quando o painel estiver travado). A tecla pisca até assumir o estado final e, então, o LED da tecla se apaga.

i IMPORTANTE

Se o alarme final da função Drink Express soar quando o painel estiver bloqueado, tocar na tecla Drink Express desativará o alarme.

Se o alarme de Porta Aberta soar quando o painel estiver bloqueado, tocar em qualquer tecla reinicializará o alarme sonoro.

3.9.10 Função Ice Express

Aciona a função Ice Express. A duração é de 2 horas.

Ativação da função Ice Express (padrão de fábrica: desativado)

Toque na tecla Ice Express quando a função não está ativa para ativar a função. O LED da tecla Ice Express se acende e permanece aceso até o final da função. O produto emite um sinal sonoro.

Desativação da função Ice Express:

- 1 Após o término do processo: 2 horas depois de ativado o processo termina, o produto emite um sinal sonoro e o LED da tecla Ice Express pisca por alguns segundos (mesma duração do sinal sonoro) e se apaga.
- 2 Se a tecla Ice Express é tocada quando a função estiver ativa, o LED da tecla Ice Express se apaga e produto emite um sinal sonoro.

i IMPORTANTE

As funções Turbo, Drink Express, Modo (exceto Férias) e Ice Express podem ser executadas simultaneamente.

3.9.11 Alarme de Porta Aberta

Se a porta do compartimento refrigerador permanecer aberta por 4 minutos, um alarme soa e o LED indicador de porta aberta acende no visor. O alarme é desligado fechando a porta do refrigerador ou pressionando qualquer tecla.

Quando a porta do refrigerador é aberta, o LED indicador de porta aberta se acende.

Se a porta do refrigerador permanecer aberta por mais de 4 minutos, o alarme soa e o LED indicador de porta aberta começa a piscar.

Para pagar o LED indicador de porta aberta, o Consumidor deve fechar a porta do refrigerador.

É possível redefinir o alarme de porta aberta tocando em qualquer tecla no painel de controle (contagem regressiva de 4 minutos).

i IMPORTANTE

É possível ativar qualquer função enquanto o LED indicador de porta aberta estiver aceso. Se o alarme de porta aberta estiver soando, a primeira vez que uma tecla for tocada somente reiniciará o alarme sonoro (igual ao item 4); em seguida, o Consumidor pode ativar qualquer função normalmente.

Se o modo de Compras estiver ativo, o timer de contagem regressiva do alarme de porta aberta (item 2) é de 10 minutos em vez de 4.

O alarme de porta aberta tem prioridade em relação aos demais (Drink Express, Turbo, Ice Express e Modo). Para que os alarmes destas funções possam soar, o alarme de porta aberta deve ser desativado (item 3 ou 4).

Se a porta já estiver aberta quando a função Drink Express terminar, ocorre o alarme do Drink Express. Para desativar, o Consumidor deverá fechar e abrir a porta novamente ou tocar na tecla Drink Express (considerando o primeiro parágrafo acima).

3. Características Gerais

3.9.12 Modo Loja **demo**

É o modo de exibição do produto na loja. O painel de controle e a luz interna funcionam normalmente, mas o sistema de refrigeração permanece desligado.

Para ativar esta função, toque nas teclas Temp. e Ice Express simultaneamente por 10 segundos. As teclas não se acendem enquanto tocadas (exceto se a função Ice Express estiver em funcionamento; neste caso, a tecla permanece acesa). Após esses 10 segundos, o produto emite um sinal sonoro e o LED indicador DEMO se acende. O painel vai para o modo padrão.

Para voltar ao padrão de fábrica, desconecte o produto da tomada e conecte-o novamente.

3.9.13 Indicadores de falha

O LED indicador de falha acende toda vez que um problema é identificado no produto. Este alerta é um aviso para o Consumidor entre em contato com o Serviço Autorizado. O LED continua aceso até que o problema seja resolvido.

Quando é detectado um problema de erro de comunicação ou proteção de voltagem, um bip contínuo é reproduzido por 3 segundos e, em seguida, o painel de controle é bloqueado. Se o Consumidor tocar em qualquer tecla, o produto emite um sinal sonoro.

- 1 Erro de comunicação: o LED indicador de Erro, a tecla TURBO e os LEDs indicadores MÍN, MÉD e MÁX se acendem.
- 2 Proteção de tensão: o LED indicador de Erro, a tecla DRINK EXPRESS e os LEDs indicadores COMPRAS, FESTA e FÉRIAS se acendem.

Quando é detectada uma falha no sensor do freezer ou o sensor de degelo, um bip contínuo é reproduzido por 3 segundos e, em seguida, o painel de controle permanece no estado ativado (todas as funções ativas).

- 3 Sensor do refrigerador: o LED indicador de Erro e a tecla TEMP. se acendem, mesmo quando o Consumidor pressiona a tecla TEMP.
- 4 Sensor de degelo: o LED indicador de Erro e a tecla MODO se acendem, mesmo quando o Consumidor pressiona a tecla MODO.
- 5 Resistência de degelo: o LED indicador de Erro e a tecla ICE EXPRESS se acendem. Neste caso, a função Ice Express NÃO pode ser habilitada pelo Consumidor.

3.9.14 Ajuste fino de temperatura

O ajuste fino consiste em acessar 5 níveis de temperatura, dois a mais que o ajuste de temperatura normal.

Para acessar o ajuste fino de temperatura, mantenha o dedo na tecla Temp. por 10 segundos. O produto emite um sinal sonoro e o LED da tecla Temp pisca (durante o estado de ajuste fino da temperatura).

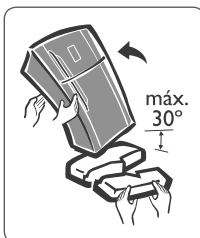
Neste estado, cada toque na tecla Temp alterna entre (de baixo para cima) os LEDs MÍN (MÍN aceso), MÍN-MÉD (MÍN e MÉD acesos), MÉD (MÉD aceso), MÉD-MÁX (MÉD e MÁX acesos) e MÁX (MÁX aceso). O próximo toque na tecla volta para a temperatura MÍN (comportamento em looping). O produto emite um sinal sonoro.



Para voltar ao estado normal de ajuste de temperatura, mantenha o dedo na tecla Temp por 10 segundos. O produto emite um sinal sonoro e o ajuste de temperatura volta ao modo padrão de fábrica (MÉD).

4.1 RETIRADA DA BASE DA EMBALAGEM

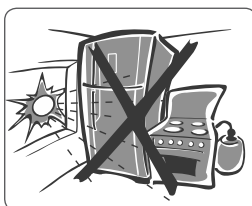
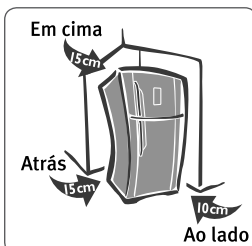
São necessárias duas pessoas para a retirada da base da embalagem. Incline cuidadosamente o produto para trás, desencaixe e retire essa parte base. Incline o refrigerador para frente e retire a outra parte da base.



4.2 ESCOLHA DO LOCAL

Orienta o Consumidor a:

- Respeitar as distâncias mínimas entre o refrigerador e as paredes:
Em cima: 15 cm
Ao lado: 10 cm
Atrás: 15 cm.
- Não instalar o refrigerador ao ar livre ou sob a incidência direta de raios solares.
- Evitar a proximidade do refrigerador com produtos químicos ou fontes de calor (fogões, fornos, etc.), e locais com frequente manuseio de água (tanque, pia).



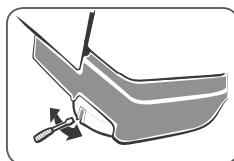
4.3 NIVELAMENTO

É necessário que os pés niveladores frontais fiquem totalmente apoiados no chão e não nos rodízios frontais. Os rodízios são apenas para deslocar o refrigerador para frente e para trás.

Ajuste os pés niveladores de forma a garantir a perfeita estabilidade do refrigerador, evitando movimentos de balanço.

Gire o pé nivelador pelo acesso lateral da capa até o mesmo ficar totalmente apoiado no chão. Se tiver dificuldade, é possível utilizar uma chave tipo fenda para auxiliar a girar o pé.

Verifique se o refrigerador está estável (não pode balançar).



⚠ ATENÇÃO

Risco de tombamento do refrigerador caso os pés niveladores não estejam totalmente apoiados no chão.

Para garantir o correto fechamento das portas, o refrigerador deve ficar levemente inclinado para trás.

O bom funcionamento do refrigerador depende de seu perfeito nivelamento.

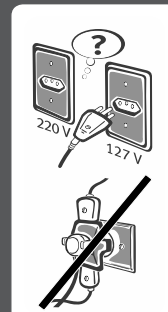
4.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar o refrigerador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrico), ou na etiqueta de identificação do refrigerador.

Ligue o refrigerador a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes.

Tenha cuidado para que o refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.



Os fios da tomada onde será ligado o refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Por segurança, oriente o Consumidor a solicitar a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do refrigerador, e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão).

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo.

Variação Admissível de Tensão		
Tensão (V) Refrigerador	Mínima (V)	Máxima (V)
127	116	133
220	201	231

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

4. Instalação

IMPORTANTE

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, oriente o Consumidor a solicitar à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instalar um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000 VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

O plugue do cabo de alimentação destes refrigeradores respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da residência ainda se encontre no padrão antigo, oriente o Consumidor a providenciar a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

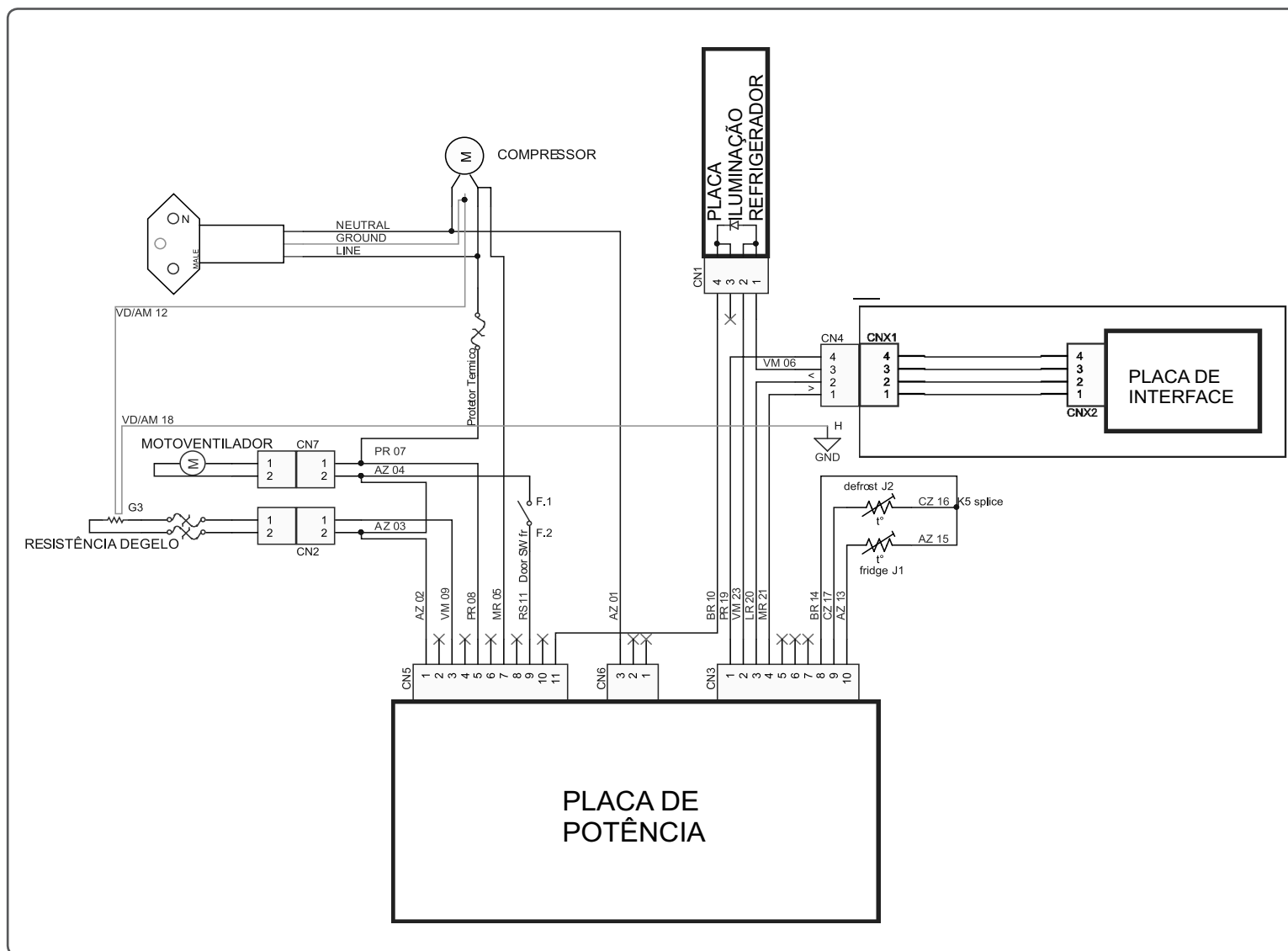
Em caso de dúvidas, oriente o Consumidor a consultar um profissional da área.

Este aparelho está equipado com plugue de 3 pinos. O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

5. Orientações ao Consumidor

Aguardar um instante antes de tentar reabrir a porta.
Aquecimento característico nas laterais e flange do gabinete.
Armazenar vegetais em sacos/potes fechados.
Evitar abertura excessiva de porta.
Explicar sobre função trava do painel e demais funções do produto.
Informar sobre a calha coletora de degelo (água proveniente do degelo que evapora espontaneamente).
Manter o produto afastado da parede conforme manual de instruções.
Manter o produto graduado de acordo com a temperatura ambiente (manual de instruções).
Não bloquear as saídas/entradas de ar do compartimento freezer.
Não colocar alimento quente ou destampado.
Não deixar os alimentos próximos a saída de ar (fundo do compartimento refrigerador).
Não instalar o produto próximo a fontes de calor.
Não usar produtos inadequados para limpeza (manual de instruções).
Não utilizar extensões ou benjamins (T).
Não utilizar toalhas sobre o produto para evitar interferência na vedação da gaxeta.
Nivelar produto inclinado para trás.
Ruídos característicos de funcionamento: expansão de gás, estalos de dilatação do gabinete, liga/desliga do compressor, motoventilador e degelo.

6.1 DIAGRAMA ELÉTRICO TF56 / TF56S / TF55 / TF55S



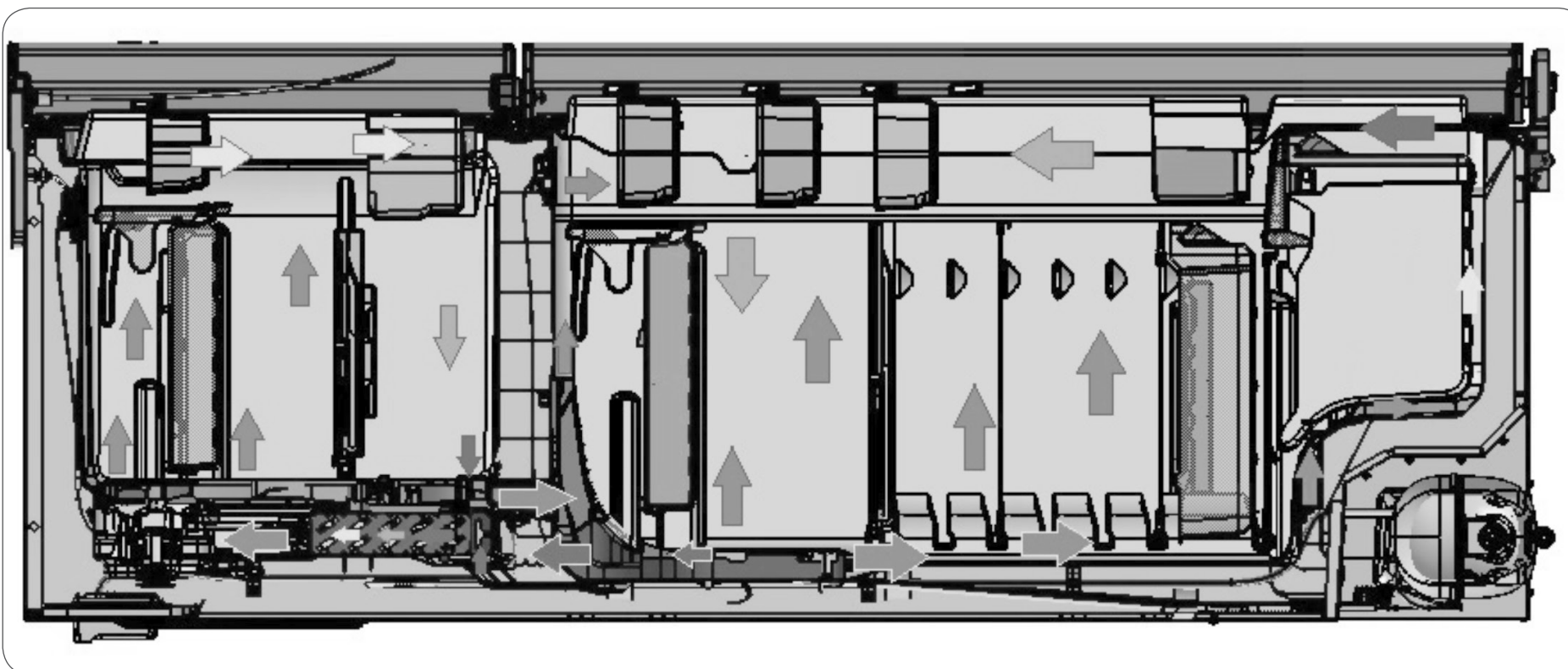
6. Diagramas

6.2 SISTEMA MULTIFLOW

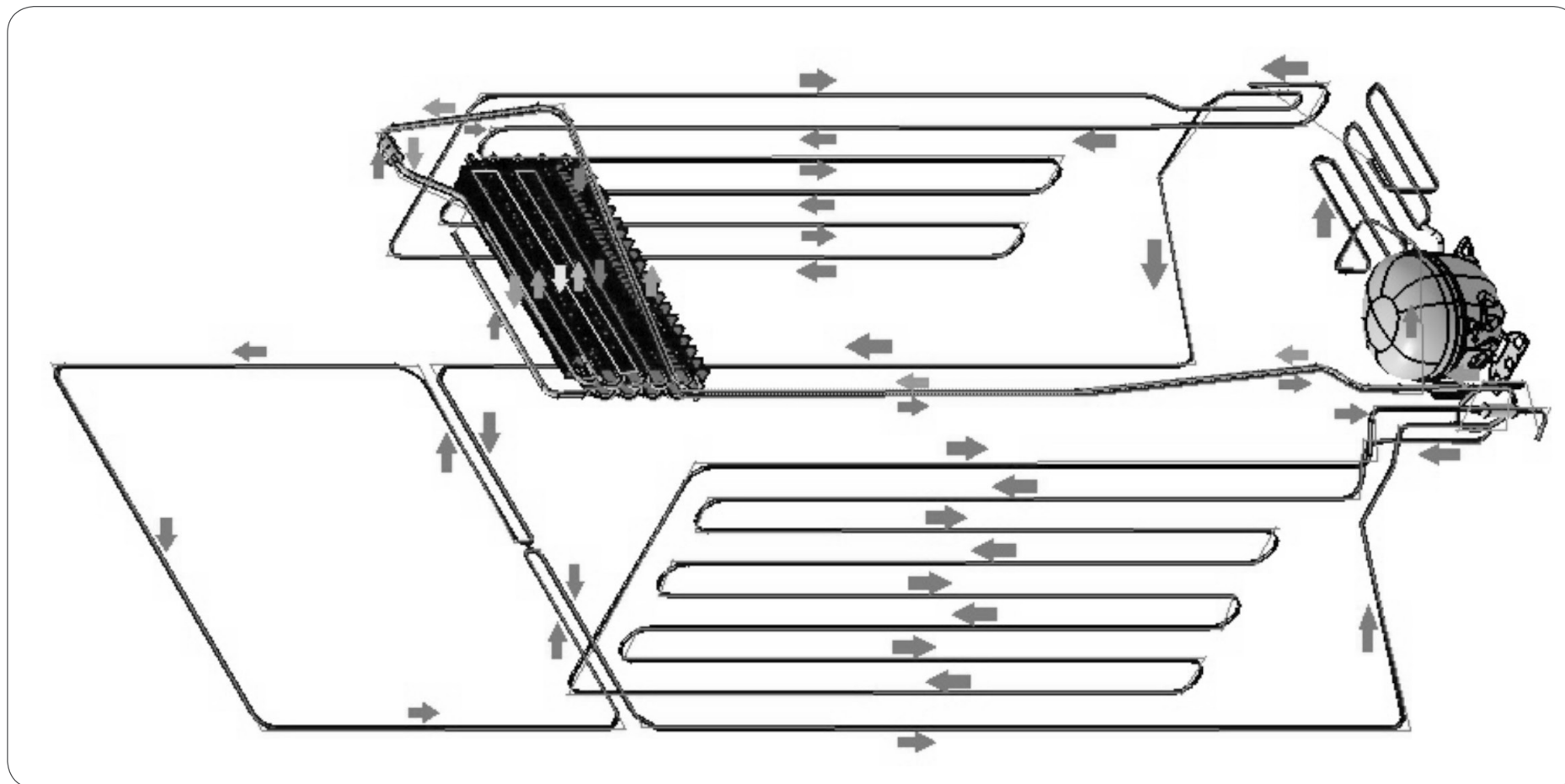
Este sistema tem a função de distribuir o ar frio para o resfriamento dos alimentos no compartimento freezer e refrigerador.

⚠ ATENÇÃO

Orienta o Consumidor a sempre deixar as saídas de ar livres para facilitar a circulação de ar frio e, assim, melhorar a conservação dos alimentos.



6.3 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA CIRCULAÇÃO DO FLUIDO REFRIGERANTE



7. Desmontagem

7.1 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Alicate de corte
- Chave canhão 8, 10mm
- Chaves de fenda
- Chave Phillips
- Chave Torx T25
- Ferramenta curva
- Luvas de proteção
- Pulseira eletrostática



7.2 PORTA DO FREEZER

- 1° Retire os componentes da porta do freezer (Figura 1).
- 2° Retire o parafuso Phillips que fixa a capa da dobradiça (Figura 2).



Figura 1

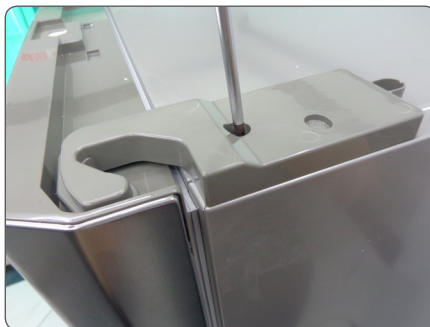


Figura 2

- 3° Solte o conector da rede elétrica da porta e, com uma chave 10 mm, retire os 3 parafusos que fixam a dobradiça superior (Figura 3).

⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado ao retirar a porta do freezer, pois a porta do refrigerador estará solta.

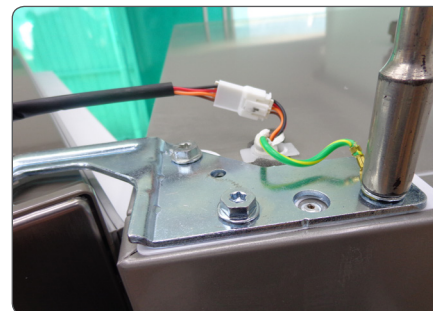


Figura 3



Figura 4

- 4° Use uma espátula plástica para soltar as travas do painel de controle (Figura 5).

- 5° Solte o conector da placa de interface (Figura 6).



Figura 5

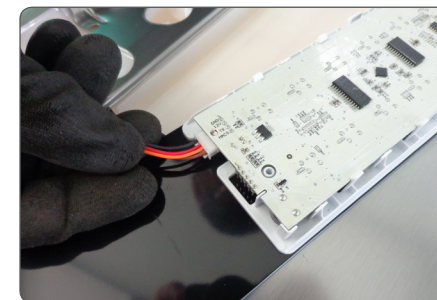


Figura 6

- 6° Solte as travas que fixam a placa de interface (Figura 7).
- 7° Retire o parafuso Phillips que fixa o auto-close (Figura 8).



Figura 7



Figura 8

8º Desencaixe a gaxeta (Figura 9).

9º Use uma espátula plástica para retirar a barra suporte da prateleira (Figura 10).

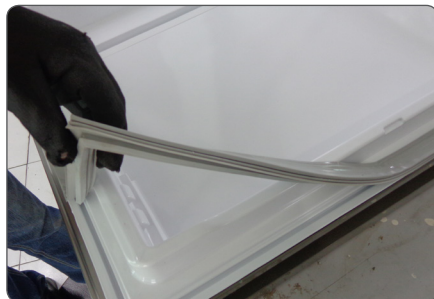


Figura 9



Figura 10

7.3 PORTA DO REFRIGERADOR

1º Retire os componentes da porta do refrigerador (Figura 11).

2º Desencaixe a gaxeta (Figura 12).

3º Retire o parafuso Phillips que fixa o auto-close (Figura 13).



Figura 11

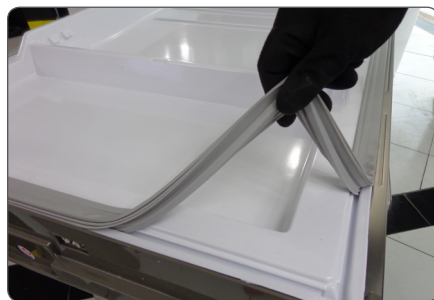


Figura 12



Figura 13

7.4 COMPONENTES DO FREEZER

1º Retire a tampa e a bandeja do compartimento turbo freezer (Figura 14).

2º Retire o conjunto ice max (Figura 15).



Figura 14



Figura 15

3º Retire os tapa-furos da tampa do evaporador (Figura 16).

4º Retire os 2 parafusos Phillips que fixam a tampa do evaporador (Figura 17).



Figura 16



Figura 17

7. Desmontagem

5° Use uma ferramenta curva (Figura 18) para puxar a tampa do evaporador e desencaixá-la do gabinete interno (Figuras 19 e 20).



Figura 18



Figura 19



Figura 20

6° Solte a trava que fixa a arruela do duto do evaporador (Figura 21) e solte as travas que fixam o duto à tampa do evaporador (Figura 22).



Figura 21



Figura 22

7° Solte as travas que fixam o botão de controle de temperatura (Figura 23).

⚠ ATENÇÃO

Durante a montagem, certifique-se de que o botão está na posição correta (Figura 24).

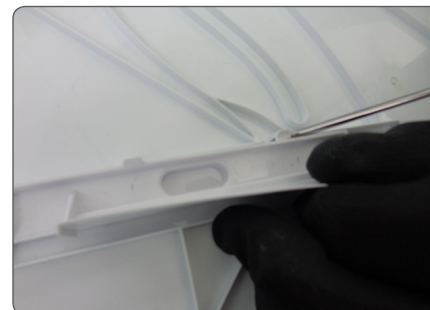


Figura 23



Figura 24

8° Solte o conector do motoventilador (Figura 25).

9° Retire os 4 parafusos Phillips que fixam o suporte do motoventilador (Figura 26).



Figura 25



Figura 26

7. Desmontagem

10° Retire a hélice do motoventilador (Figura 27).

11° Gire a trava do suporte do motoventilador para desencaixá-la (Figura 28).



Figura 27



Figura 28

12° Desencaixe o coxim da trava do suporte (Figura 29).

13° Retire o motoventilador (Figura 30).



Figura 29



Figura 30

14° Desencaixe o coxim do suporte do motoventilador (Figura 31).

15° Desencaixe os amortecedores do motoventilador (Figura 32).



Figura 31

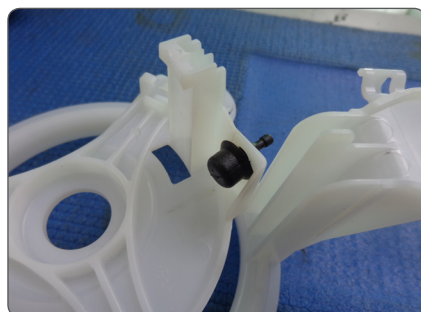


Figura 32

16° Solte o conector da resistência de degelo e o terminal do fio terra (Fig. 33).

17° Desencaixe o sensor de degelo (Figura 34).

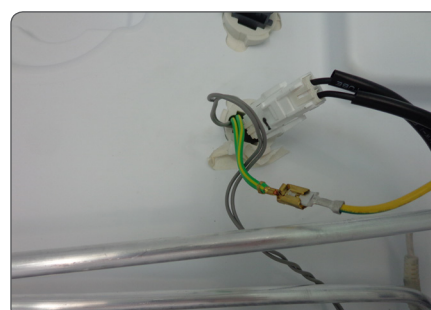


Figura 33



Figura 34

18° Corte as abraçadeiras que fixam o termistor (Figura 35).

19° Com cuidado, puxe a parte inferior do evaporador para a frente (Fig. 36).



Figura 35



Figura 36

20° Retire o suporte do evaporador (Figura 37).

21° Solte as travas da calha de degelo (Figura 38).



Figura 37



Figura 38

7. Desmontagem

22° Desencaixe a resistência de degelo do evaporador (Figura 39).

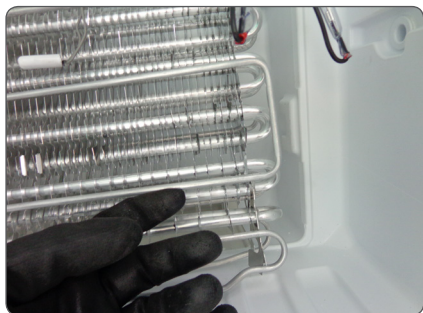


Figura 39

⚠ ATENÇÃO

Para substituir o evaporador, siga os procedimentos descritos no Manual de Procedimentos de Reoperação publicado no Sales Force.

7.5 COMPONENTES DO REFRIGERADOR

1° Retire os componentes do refrigerador: prateleiras, gavetas, compartimento para alimentos frescos e tampa do compartimento para alimentos frescos (Figuras 40 e 41).



Figura 41

Figura 40

2° Retire a vedação da gaveta de legumes (Figura 42).

3° Retire os trilhos da prateleira retrátil (Figura 43).



Figura 42



Figura 43

4° Retire o tapa-furo (Figura 44) e o parafuso Phillips que fixa a tampa do multiflow (Figura 45).



Figura 44



Figura 45

5° Desencaixe o sensor de temperatura do refrigerador (Figura 46).

6° Solte as travas do duto EPS do multiflow (Figuras 47 e 48).

7° Use uma espátula plástica para soltar as travas da lente da placa de iluminação (Figura 49).

7. Desmontagem



Figura 46

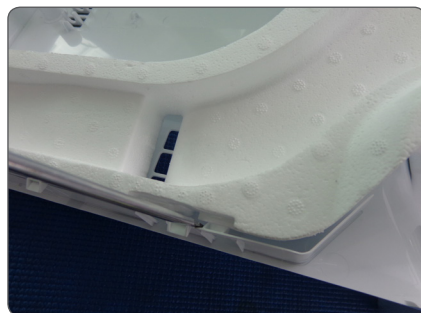


Figura 47



Figura 48



Figura 49

8° Solte as travas que fixam a placa de iluminação (Figura 50).

9° Solte o conector da placa de iluminação (Figura 51).



Figura 50



Figura 51

10° Use uma espátula plástica para desencaixar os trilhos da gaveta de frutas (Figura 52).

11° Com uma chave Torx T25, retire os 3 parafusos que fixam a dobradiça intermediária (Figura 53).



Figura 52



Figura 53

7.6 COMPONENTES NA PARTE TRASEIRA

1° Retire o parafuso Phillips que fixa a tampa da placa potência (Figura 54).

2° Solte os conectores da placa potência (Figura 55).



Figura 54



Figura 55

3° Solte as travas que fixam a placa de potência (Figura 56).

4° Retire o tubo do dreno (Figura 57).

7. Desmontagem



Figura 56

5° Retire o parafuso Phillips que fixa a caixa dos componentes do compressor (Figura 58).

6° Solte os terminais do cabo elétrico (Figura 59).



Figura 58



Figura 57



Figura 59

7° Solte os terminais do relê e do protetor térmico (Figura 60).

8° Retire os clips de fixação do compressor (Figura 61).



Figura 60



Figura 61

⚠ ATENÇÃO

Para substituir o compressor, siga os procedimentos descritos no Manual de Procedimentos de Reoperação publicado no Sales Force.

9° Deite o produto e, com uma chave 8 mm, retire os 2 parafusos que fixam o coletor de água (Figura 62).

10° Retire o coletor de água (Figura 63).



Figura 62

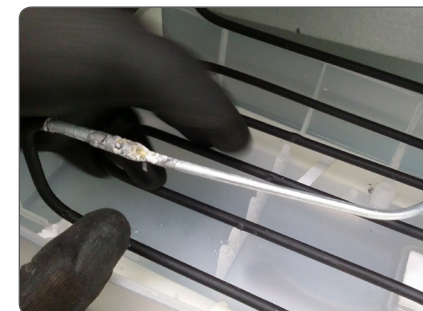


Figura 63

11° Com uma chave 8 mm, retire os 4 parafusos que fixam a base do compressor (Figura 64).



Figura 64

7. Desmontagem

7.7 AVENTAIS E DOBRADIÇAS INFERIORES

1º Retire os parafusos Phillips que fixam os aventais (Figura 65).

2º Com uma chave 10 mm, retire os 8 parafusos que fixam as dobradiças inferiores (Figura 66).



Figura 65

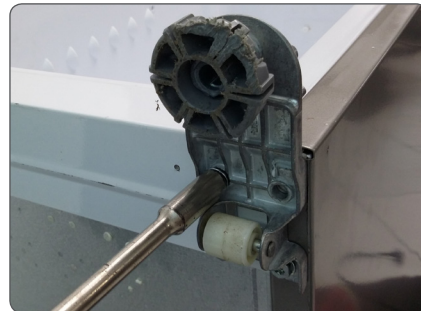


Figura 66

⚠ ATENÇÃO

Durante a fixação das dobradiças, não coloque os parafusos nas posições indicadas nas figuras 67 e 68, pois corre o risco de furar o tubo de aquecimento.



Figura 67



Figura 68

8. Descrição e Procedimentos de Teste

⚠ ATENÇÃO

Antes de testar ou trocar qualquer componente, faça as seguintes verificações:

- Verifique todas as conexões, procurando por cabos mal encaixados, quebrados ou recuados.
- Verifique se há formação de corrosão (zinabre) entre as conexões, para isso é necessário desconectar e conectar os cabos.
- Resistências devem ser checadas com o produto desligado e com conector desconectado.
- Após reparo verifique todas as funções do produto.

8.1 ESD

A ESD está presente em todo lugar. O manuseio inadequado da placa eletrônica irá danificar a placa. A falha pode ser direta, o componente falha imediatamente e o produto não é reparado no primeiro atendimento (SPV). A falha pode ser oculta, diminuindo a vida útil do componente. Ou, a pior de todas, a falha pode ser passiva, causando a falha intermitente.

- É necessário usar pulseira anti-estática conectada ao aterramento ou em algum ponto metálico sem tinta do gabinete do produto.
- Evite tocar nas partes eletrônicas da placa, manuseando-a pelas laterais. Utilize o plástico bolha rosa que vem junto com a placa nova para retornar a placa defeituosa.

8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

8.2 MONITOR DE AUTOTESTE



	Avança a escolha do componente a ser testado. Exemplo: 1, 2, 3, 4.
	Retorna a escolha do componente a ser testado. Exemplo: 13, 12, 11, 10.
	Liga ou desliga o componente a ser testado. Algumas etapas não utilizam esta tecla.

⚠ ATENÇÃO

Não se deve avançar etapas com o componente ligado (status "ON"). Neste caso, o monitor desligará automaticamente este componente.

8.3 MODO DEBUG

No modo Debug o MAT fará a verificação do status de funcionamento do refrigerador e seus componentes no ciclo de funcionamento, ou seja, mostrará o que está ocorrendo com o produto no momento

- 1º Mantenha o refrigerador conectado na rede elétrica.
- 2º Com uma chave Phillips, retire o parafuso que fixa a tampa da placa de potência.
- 3º Conecte o Monitor de Autoteste no conector CN4 da placa de potência.



⚠ ATENÇÃO

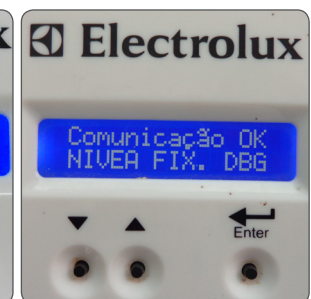
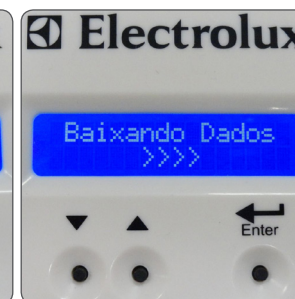
No modo debug o monitor de autoteste deverá ser conectado com o refrigerador conectado na rede elétrica.

4º O monitor mostrará as seguintes mensagens de inicialização:

Assist. Técnica
Electrolux S/A

Baixando Dados
>>>>

Comunicação OK
NIVEA FIX. DBG



8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

1 Versão do software da placa de potência

Após concluir a comunicação com o refrigerador, o monitor exibe a primeira tela, informando a versão do software da placa de potência.

Para ir para o próximo item pressione .



2 Versão do software da placa de interface

O monitor informa a versão do software da placa de interface.

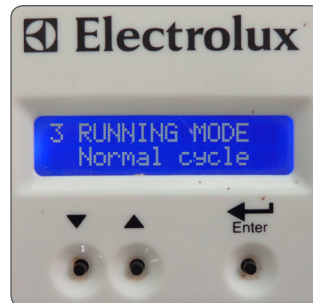
Para ir para o próximo item pressione .



3 Running mode (modo em operação)

O monitor informa o modo que está em funcionamento.

Para ir para o próximo item pressione .



4 Status das portas

Ao abrir uma das portas, o status do monitor muda de "Closed" (fechada) para "Open" (aberta).

Para ir para o próximo item pressione .



5 Temperatura no sensor do refrigerador

A informação indicada é a temperatura atual no sensor de temperatura do refrigerador, em °C.

Se houver alguma falha na comunicação, o monitor exibirá a mensagem ERROR.

Para ir para o próximo item pressione .



6 Temperatura no sensor de degelo

A informação indicada é a temperatura atual no sensor de degelo, em °C.

Se houver alguma falha na comunicação, o monitor exibirá a mensagem ERROR

Para ir para o próximo item pressione .



8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

7 Comunicação entre as placas de potência e interface

O monitor informa o status da comunicação entre as placas. Se a comunicação estiver correta, o monitor exibe OK; se houver falha na comunicação, o monitor exibe ERROR.



Para ir para o próximo item pressione .

8 Intervalo de temperatura no compartimento refrigerador

O monitor exibe o intervalo de temperatura programado para o refrigerador.

Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.



9 Tempo de compressor ligado

O monitor exibe o tempo de compressor ligado.

Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.



10 Tempo de compressor desligado

O monitor exibe o tempo de compressor ligado.

Para ir para o próximo item pressione .



11 Tempo porta aberta

O monitor exibe o tempo de porta(s) aberta(s).

Para ir para o próximo item pressione .



12 Tempo de funcionamento e temperatura do degelo adaptativo

O monitor exibe o tempo de funcionamento do degelo adaptativo e a temperatura em °C.

Para ir para o próximo item pressione .



8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

13 Tempo de funcionamento da resistência de degelo

O monitor exibe o tempo de funcionamento da resistência de degelo.

Para ir para o próximo item pressione .



14 Aberturas de portas

O monitor exibe a quantidade de vezes que a porta foi aberta.

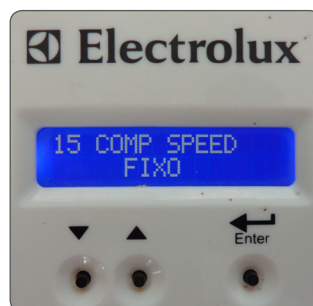
Para ir para o próximo item pressione .



15 Velocidade do compressor

O monitor exibe a mensagem FIXO, pois nestes modelos o compressor é fixo e não inverter.

Fim do modo *debug*.



8.4 MODO DE AUTOTESTE

No modo Autoteste o MAT fará o acionamento individual dos componentes do refrigerador e mostrará alguns dados de Engenharia, que poderão auxiliar no diagnóstico de falhas.

1º Desconecte o refrigerador da rede elétrica.

2º Com uma chave Phillips, retire o parafuso que fixa a caixa da placa de potência.

3º Conecte o Monitor de Autoteste no conector CN4 da placa de potência.



⚠ ATENÇÃO

No modo autoteste o monitor de autoteste somente deverá ser conectado com o refrigerador desligado da rede elétrica.

8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

4º Em seguida, conecte o refrigerador na rede elétrica.

O monitor mostrará as seguintes mensagens de inicialização:

Assist. Técnica

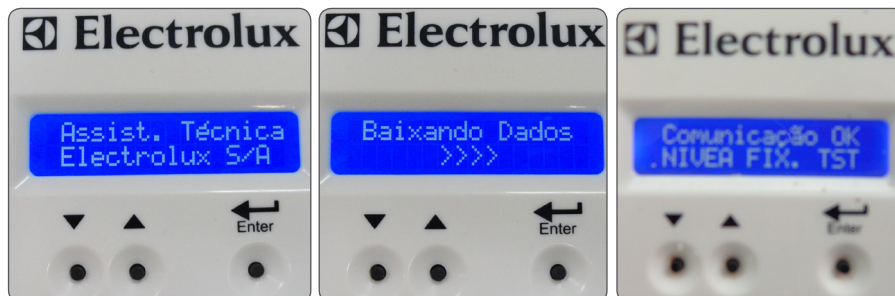
Baixando Dados

Comunicação OK

Electrolux S/A

>>>>

NIVEA FIX. TST



1 Versão do software da placa de potência

Após concluir a comunicação com o refrigerador, o monitor exibirá a primeira tela informando a versão do software da placa de potência.

⚠ ATENÇÃO

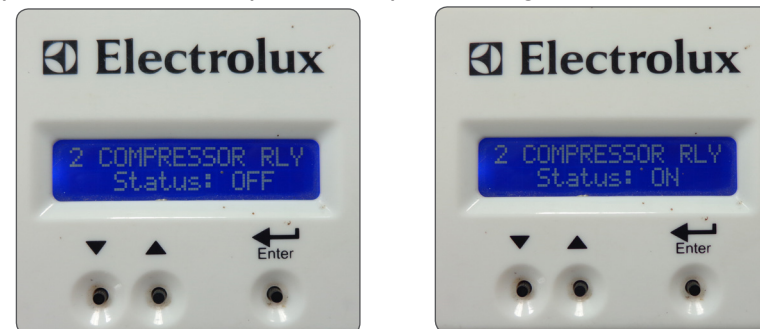
Caso a tela não apareça, mantenha o MAT conectado e desligue e ligue o produto novamente.



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo passo a ser testado.

2 Compressor

Ao pressionar , o status do monitor muda de "OFF" para "ON" e liga o compressor. Neste caso, se o compressor estiver protegido, o relé da placa irá ligá-lo, porém, o compressor irá proteger pelo relé de partida. O compressor não tem tempo máximo para ficar ligado.

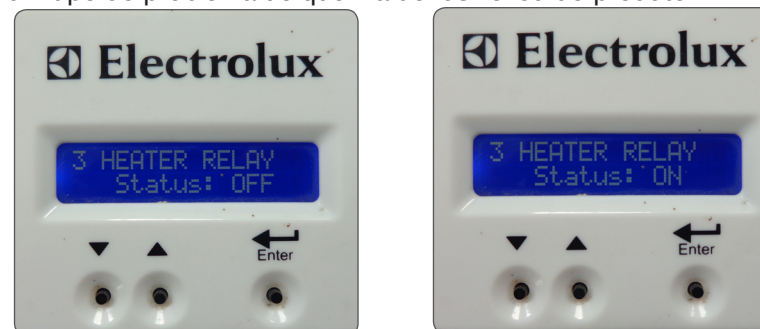


Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

3 Resistência de degelo

Ao pressionar , o status do monitor muda de "OFF" para "ON" e liga a resistência de degelo.

A resistência tem um tempo máximo de 60 segundos para ficar ligada. Depois deste tempo ela é desligada automaticamente, para que não haja nenhum tipo de problema de queima de fusível ou do produto.

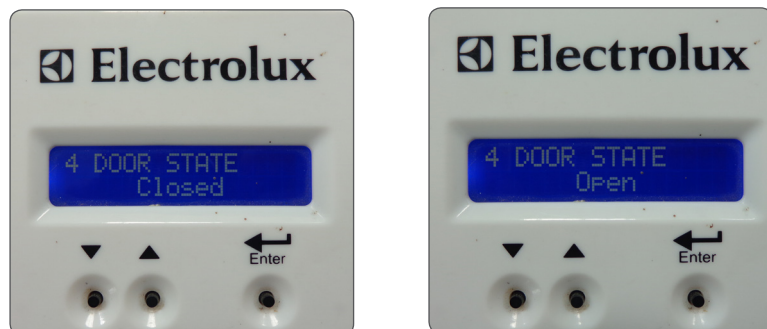


Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

4 Status das portas

Ao abrir uma das portas, o status do monitor muda de “Closed” (fechada) para “Open” (aberta).



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

5 Sensor temperatura freezer

O monitor indica a temperatura atual no sensor de temperatura em °C, lida pela placa de potência.

Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.



6 Sensor de degelo

O monitor indica a temperatura atual no sensor de degelo em °C, lida pela placa de potência.

Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.



7 Comunicação entre as placas

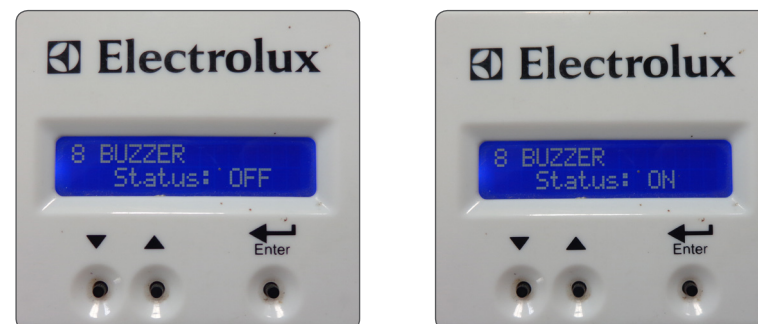
O monitor exibirá OK se não houver falha na comunicação entre as placas. Se houver alguma falha na comunicação, o monitor exibirá ERROR.



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

8 Buzzer

Ao pressionar , o status do monitor muda de “OFF” para “ON” e liga o buzzer. O buzzer não tem tempo máximo para ficar ligado.



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

9 Lâmpada

Ao pressionar , o status do monitor muda de "OFF" para "ON" e aciona a placa de iluminação.



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

10 Versão do software da placa de interface

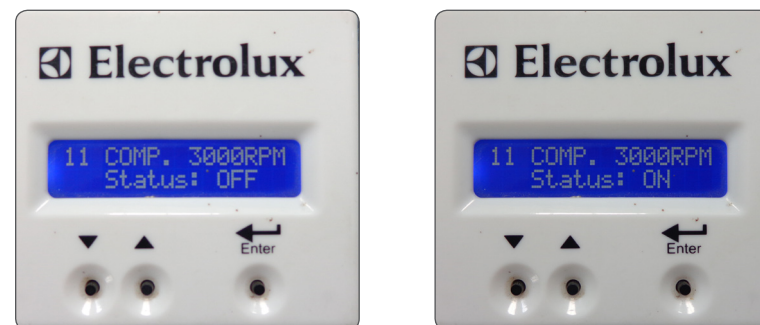
O monitor exibirá a versão do software da placa de interface.



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo passo a ser testado.

11 Velocidade do compressor 3000 rpm

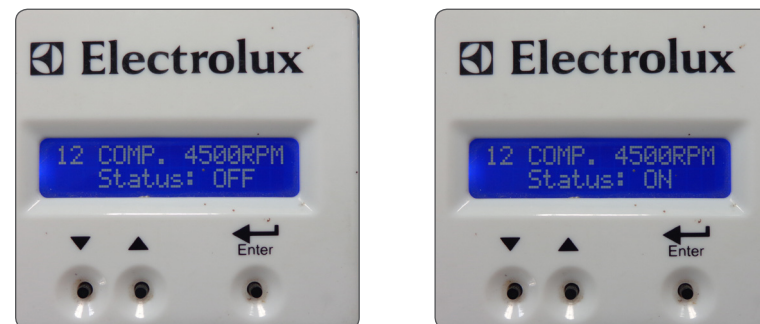
Ao pressionar , o status do monitor muda de "OFF" para "ON" e liga o compressor.



Pressionando a tecla , o monitor selecionará o próximo componente a ser testado.

12 Velocidade do compressor 4500 rpm

Ao pressionar , o status do monitor muda de "OFF" para "ON" e liga o compressor.



Fim do autoteste.

Ao finalizar o autoteste, desconecte o plug da tomada, desconecte o MAT e religue o refrigerador.

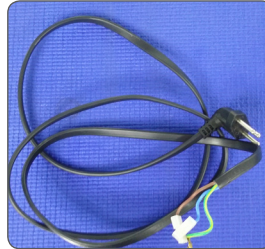
8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

8.5 DESCRIÇÃO DE COMPONENTES

8.5.1 Cabo de alimentação

→ Conceito

É constituído por dois ou mais condutores, localizados no interior de um invólucro de material isolante termoplástico, à base de PVC antichama. Possui características especiais quanto à não propagação e autoextinção de fogo. Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.



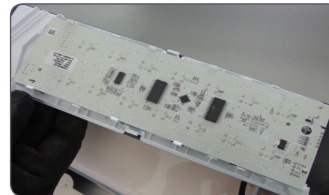
→ Função

Conduzir energia do ponto elétrico até ao produto para o funcionamento. Está fixado na parte posterior dos produtos.

8.5.2 Placa de interface

→ Conceito

Confeccionada em material isolante, sendo os mais usados fenolite ou fibra de vidro, possui a fixação de diversos componentes eletrônicos para diversas funções e trilhas em cobre condutor, isolada por verniz em seu acabamento.



Não isolante contra eletrostática.

→ Função

Interagir com a placa de potência para exercer as funções de programação. É fixada no painel de controle, em um local com a menor incidência de umidade possível.

8.5.3 Interruptor da porta

→ Conceito

Constituído de materiais plásticos em seu corpo e metal nos terminais de ligação. Seu interior possui contatos elétricos de latão com platina, excelente condutor de tensão. Diversas capacidades para suportar correntes.



→ Função

Responsável pelo fechamento ou interrupção de energia elétrica que nele estiver fluindo. Ao abrir a porta acende a lâmpada. Está fixado na lateral da caixa interna do refrigerador.

8.5.4 Compressor hermético (motocompressor)

→ Conceito

Carcaça externa em aço e componentes internos em ferro fundido. Parte elétrica composta por um entreferro e espiras de cobre, que formam o estator. Um induzido (eixo) é fixado através de mancais, responsável de movimentar o compressor, com diversas partes móveis como biela, exêntrico, pistão e palhetas. Hermeticamente fechado para evitar vazamentos. Lubrificação feita com óleo.



→ Função

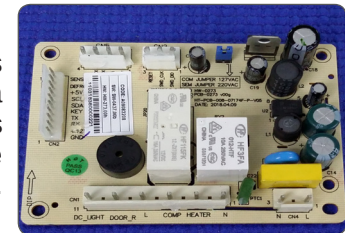
Comprimir o fluido refrigerante (gás) que circula pelo sistema de refrigeração, retirando as calorias e refrigerando os alimentos. Só comprime o gás em estado de vapor. Está fixado na parte posterior do refrigerador em um suporte metálico.

8.5.5 Placa de potência

→ Conceito

Confeccionada em material isolante, sendo os mais usados fenolite ou fibra de vidro, possui a fixação de diversos componentes eletrônicos para diversas funções e trilhas em cobre condutor, isolada por verniz em seu acabamento.

Não isolante contra eletrostática.



→ Função

Acionar todas as cargas de componentes. Interligada com a rede elétrica, na placa de potência encontra-se a gravação de todos os programas. Está fixada no gabinete externo, na parte posterior do produto.

8. Descrição e Procedimentos de Teste dos Principais Componentes

8.5.6 Protetor térmico

→ Conceito

Parte interna constituída de lâminas metálicas unidas, com diferente coeficiente de dilatação térmica. Quando a temperatura muda, uma das lâminas muda de forma, atuando sobre os contatos que fecham um circuito elétrico. Corpo em baclite e terminais de ligação em metal bom condutor de energia.



→ Função

Proteger a parte elétrica do compressor contra queima. Protege por temperatura e por corrente. Possui rearme automático, não precisa intervenção manual para retornar à condição inicial; basta que a temperatura abaixe até um nível seguro. Está ligado em série com as bobinas do compressor e está fixado no lado externo da carcaça do compressor.

8.5.7 Resistência de degelo

→ Conceito

Corpo externo em alumínio anticorrosivo, com terminais de ligação metálicos. Internamente constituído por espiras metálicas e material isolante.



→ Função

Aquecer o evaporador quando produto está no período de degelo, descongelando todo o gelo retido. Está fixada no evaporador, na parte interna do compartimento do freezer.

8.5.8 Relê de partida

→ Conceito

A principal característica dos relês PTC (Positive Temperature Coefficient, ou coeficiente de temperatura positiva), é a ausência de contatos metálicos. Os PTCs são fabricados com uma cerâmica semicondutora especial, que utiliza bário e titânio como principais componentes. Apresentam uma propriedade que permitem sua utilização como limitador de corrente ou como chave.



→ Função

É a relação direta entre temperatura e resistência. Graças a um tratamento químico (dopagem), o PTC apresenta uma baixa resistência ôhmica na temperatura ambiente. À medida que a temperatura aumenta, sua resistência torna-se mais elevada, até o ponto em que impede a passagem de corrente. A função é desligar as bobinas de partida do compressor depois da partida. Está fixado na parte externa da carcaça do compressor.

8.5.9 Termofusível

→ Conceito

Fabricado em material sensível, conforme a aplicação. Consiste de um filamento ou lâmina de um metal, ou liga metálica de baixo ponto de fusão.



→ Função

Intercalar em um ponto determinado de uma instalação elétrica, para que se funda por efeito Joule. Quando tem a intensidade de temperatura, este se rompe, protegendo o circuito. Está fixado junto na rede elétrica, em série com as resistências.

8.5.10 Sensor de degelo/temperatura

→ Conceito

Possui um invólucro em material siliconado, contendo em seu interior um resistor que sofre variações com a mudança de temperatura que recebe.



→ Função

Responsável pelo sinal em tensão Vcc para a placa de potência. Monitora a temperatura do local onde está instalado. O sensor de degelo está fixado no compartimento no evaporador e o sensor de temperatura está na tampa frontal do evaporador.

9.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS

O MONITOR DE AUTOTESTE (MAT) NÃO LIGA.																
NÃO LIGA NADA.																
A PLACA DE INTERFACE NÃO FUNCIONA.																
O COMPRESSOR NÃO FUNCIONA.																
NÃO FAZ DEGELO (BLOQUEIO).																
NÃO APAGA A LÂMPADA DO REFRIGERADOR.																
NÃO ACENDE A LÂMPADA DO REFRIGERADOR.																
O MOTOVENTILADOR NÃO FUNCIONA.																
NÃO CONTROLA A TEMPERATURA SELECIONADA.																
NÃO LIGA NADA / CÓDIGO DE ALARME APITANDO.																
ALARME DISPARA DIRETO (APITANDO E LED DE PORTA ABERTA ACESO).																
ICONE DE FALHA PISCANDO NO PAINEL.																
POSSÍVEIS CAUSAS - ORIGEM ELÉTRICA																
TESTES											FOTOS		SOLUÇÃO			
X	X										FALTA DE TENSÃO NA TOMADA.			1	1	1
	X										TENSÃO MUITO BAIXA.			3	1	2
								X			TENSÃO MUITO ALTA.			1	1	13
								X			TENSÃO ERRADA.			1	1	17
								X			POSIÇÃO DO JUMPER.			6	6	18
X	X										TENSÃO DO CABO ELÉTRICO NO RELÊ.			3	2	4
X	X										SAÍDA DE TENSÃO DO RELÊ PARA PLACA DE POTÊNCIA.			1	3	4
X	X										CHEGADA DE TENSÃO NA PLACA DE POTÊNCIA.			1	4	15
X											TENSÃO PARA O MONITOR DE AUTOTESTE.			1	5	7
	X										SAÍDA DE TENSÃO PARA A PLACA DE INTERFACE.			1	7	9
	X										CHEGADA DE TENSÃO NA DOBRADIÇA DA PORTA.			1	8	11
	X										CHEGADA DE TENSÃO NA PLACA DE INTERFACE.			1	9	14
	X										SAÍDA DE SINAL DE TENSÃO NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PLACAS DE POTÊNCIA E INTERFACE.			1	10	11
	X										CHEGADA DE SINAL DE TENSÃO NA DOBRADIÇA DA PORTA.			1	8	11
	X										CHEGADA DE SINAL DE TENSÃO NA PLACA DE INTERFACE.			1	9	11
		X					X				RESISTÊNCIA ÔHMICA DA RESISTÊNCIA DE DEGELO.			4	15	8
		X					X				TENSÃO PARA A RESISTÊNCIA DE DEGELO.			1	15	4
		X					X				CONTINUIDADE DOS TERMOFUSÍVEIS.			2	16	3
		X						X			RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SENSOR DE DEGELO.			4	17	5
		X									TENSÃO PARA O SENSOR DE DEGELO.			1	17	10
		X			X	X					RESISTÊNCIA ÔHMICA DO MOTOVENTILADOR.			4	18	5
		X			X	X					TENSÃO PARA O MOTOVENTILADOR.			1	18	4
			X								TENSÃO DCV PARA A LÂMPADA DO REFRIGERADOR.			1	20	4
		X	X	X	X	X		X			CONTINUIDADE DO INTERRUPTOR DA PORTA.			2	19	16
		X						X			TENSÃO PARA O SENSOR DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR.			1	11	10
		X						X		X	RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SENSOR DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR.			4	11	5
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONTINUIDADE DA REDE ELÉTRICA.			2	*****	3
		X									CHEGADA DE TENSÃO ACV PARA O RELÊ DO COMPRESSOR.			1	12	4
		X									RESISTÊNCIA ÔHMICA DO RELÊ.			4	12	19
		X									SAÍDA DE TENSÃO ACV PARA O RELÊ DO COMPRESSOR.			1	13	10
		X									RESISTÊNCIA ÔHMICA DO COMPRESSOR.			4	14	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PLACA DE POTÊNCIA.			5	6	6

9. Diagnóstico de Falhas

9.2 TESTES: PROCEDIMENTOS CONFORME MATRIZ DE FALHAS

TESTE 1

Com o multímetro na escala CORRETA, meça a tensão nos pontos. Se não houver tensão correta, verifique a solução conforme a matriz de diagnóstico de falhas.

TESTE 2

Com o multímetro na escala continuidade (BIP), meça a continuidade do componente. Verifique se o componente está aberto ou em curto.

TESTE 3

Com o multímetro na escala CORRETA, meça a tensão nos pontos.

👉 **NOTA:** Meça a tensão da tomada com carga e sem carga.

TESTE 4

Com o multímetro na escala de resistência, meça a resistência ôhmica do componente e verifique o valor na tabela de componentes da página 48.

👉 **NOTA:** O componente deve estar desconectado do circuito.

TESTE 5

Se os testes anteriores forem seguidos a placa de potência já está testada. Todos os componentes são acionados pela placa.

Se não houver acionamento dos componentes, substitua a placa de potência.

TESTE 6

Inspeção visual: verifique se o jumper encontra-se na posição correta.

9.3 FOTOS: TESTE DE COMPONENTES

⚠️ ATENÇÃO

Os valores de componentes que seguem nas tabelas são aproximados (orientativos) devido a alguns fatores, como: temperatura/instrumento de medição e fabricante do componente. Certifique-se que o multímetro esteja em boas condições e com bateria ok. O componente não pode estar com temperatura em excesso (o ideal é que esteja à temperatura ambiente).

Com o multímetro na escala correta, meça nos pontos a serem testados.

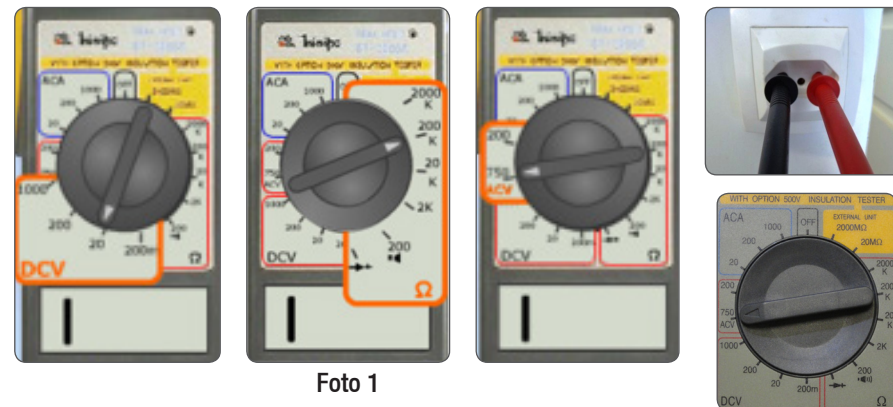


Foto 1

9. Diagnóstico de Falhas

9.3.1 Tensão do cabo elétrico no relé

Meça entre os fios **azul** e **marrom**.

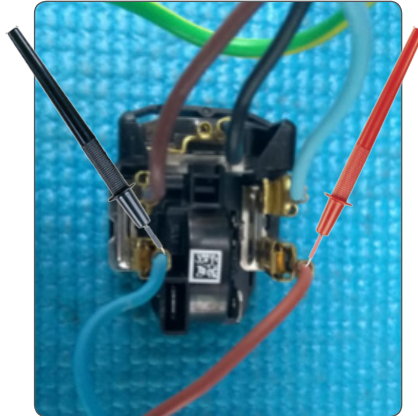


Foto 2



Tensão nominal

9.3.2 Saída de tensão do relé para a placa de potência

Meça entre os fios **azul** e **marrom**.

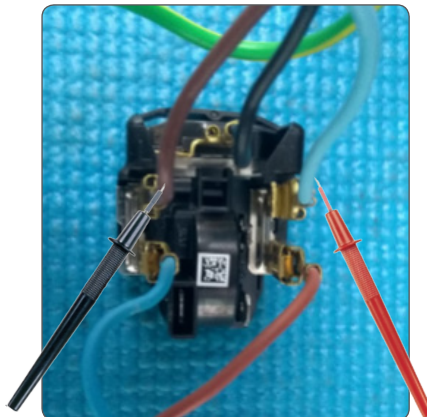


Foto 3



Tensão nominal

9.3.3 Chegada de tensão na placa de potência

Meça entre os fios **azul** do conector CN4 e **marrom** do conector CN1.

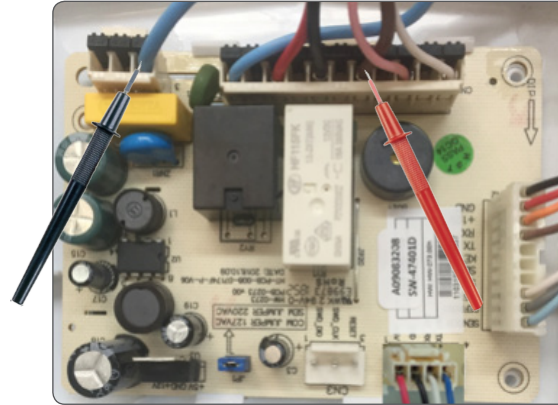
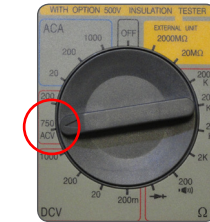


Foto 4



Tensão nominal

9.3.4 Tensão para monitor de autoteste (MAT)

Meça entre os fios **preto** e **vermelho** do conector CN5.

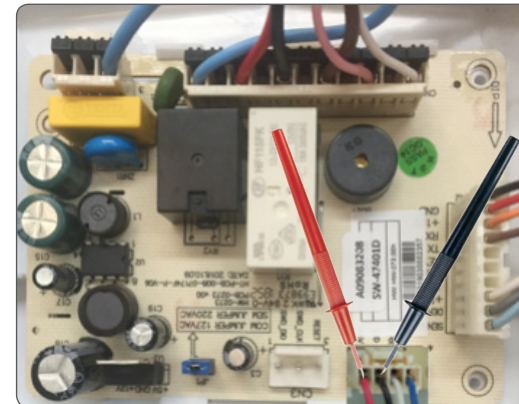


Foto 5



5 DCV

9. Diagnóstico de Falhas

9.3.5 Placa de potência

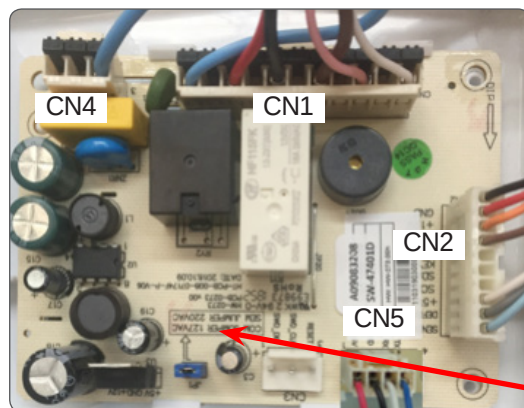


Foto 6

JP1:
Com jumper: 127 V
Sem jumper: 220 V

9.3.6 Saída de tensão para a placa de interface

Meça entre os fios **preto** e **vermelho** do conector CN02: aprox. 12 DCV

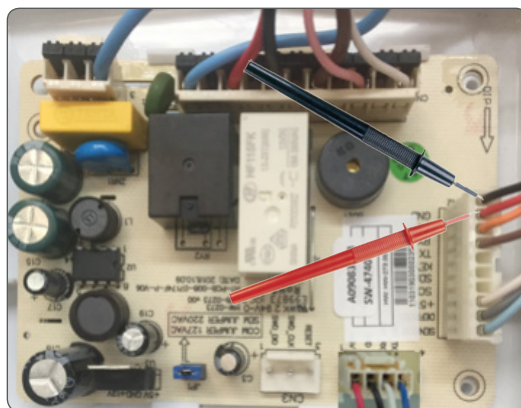


Foto 7



12 DCV

9.3.7 Chegada de tensão na dobradiça da porta

Entre os fios **preto** e **vermelho**: aprox. 12 DCV

Entre os fios **preto** e **laranja**: sinal aprox. 5 DCV

Entre os fios **preto** e **marrom**: sinal aprox. 5 DCV

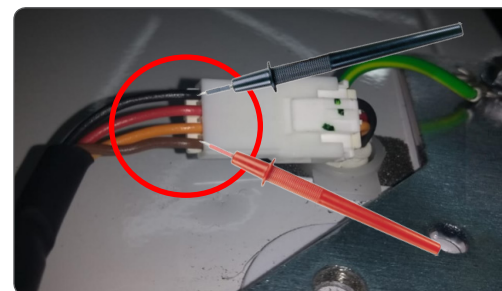


Foto 8



Tensão de 12 DCV
Sinal de 2,5 a 5 DCV

9.3.8 Chegada de tensão na placa de interface

Entre os fios **preto** e **vermelho** do conector CNX1: aprox. 12 DCV

Entre os fios **preto** e **laranja** do conector CNX1: sinal aprox. 5 DCV

Entre os fios **preto** e **marrom** do conector CNX1: sinal aprox. 5 DCV

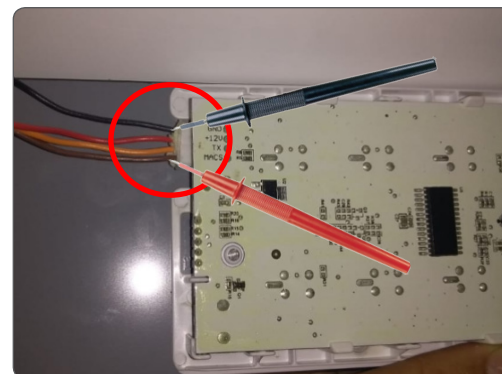


Foto 9



Tensão de 12 DCV
Sinal de 2,5 a 5 DCV

9. Diagnóstico de Falhas

9.3.9 Saída de sinal de tensão na comunicação entre as placas de potência e interface

Entre os fios **preto** e **vermelho** do conector CN02: aprox. 12 DCV
Entre os fios **preto** e **laranja** do conector CN02: sinal aprox. 5 DCV
Entre os fios **preto** e **marrom** do conector CN02: sinal aprox. 5 DCV

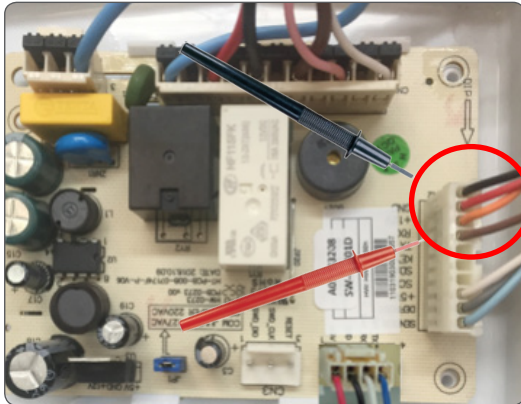
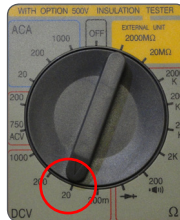


Foto 10



Tensão de 12 DCV
Sinal de 2,5 a 5 DCV

9.3.10 Tensão/resistência sensor de temperatura do refrigerador

Tensão:

Entre os fios **preto** e **branco** do conector CN02: tensão constante de 5 DCV.
Entre os fios **preto** e **azul** do conector CN02: tensão variável conforme temperatura.

Resistência ôhmica:

Entre os fios **branco** e **azul** do conector CN02: resistência variável conforme a temperatura

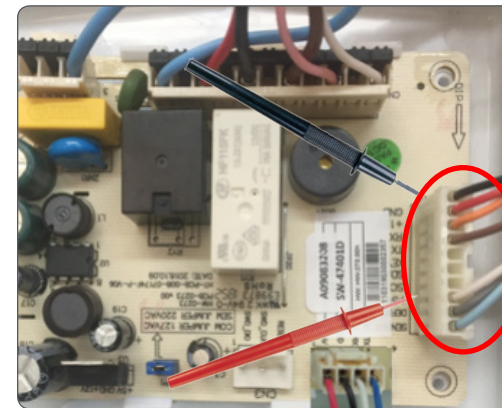
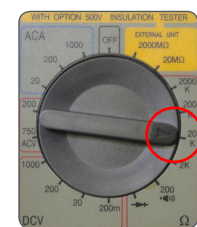
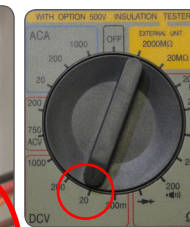


Foto 11



Ícone de falha

👉 **NOTA:** Para medir a resistência ôhmica a rede elétrica deve estar desconectada.

9. Diagnóstico de Falhas

9.3.11 Chegada de tensão/resistência para o relé do compressor

Meça entre os fios **azul** e **preto**.

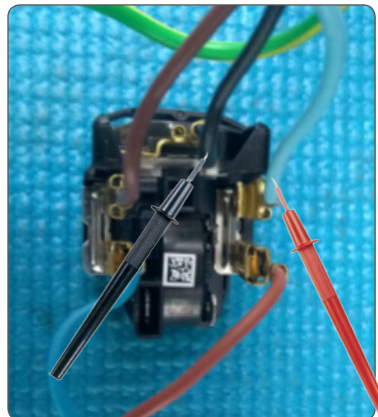


Foto 12

✎ **NOTA:** Para medir a resistência ôhmica a rede elétrica deve estar desconectada.

9.3.12 Saída de tensão para o relé do compressor (ACV)

Meça entre os fios **azul** do conector CN04 e **marrom** do conector CN01.

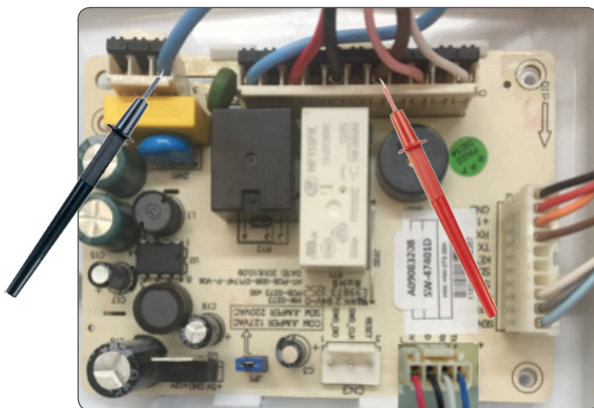


Foto 13



Tensão nominal

127 V: aprox. 6 Ω
220 V: aprox. 26 Ω

9.3.13 Resistência ôhmica do compressor

Meça entre CxR, CxS e RxS.

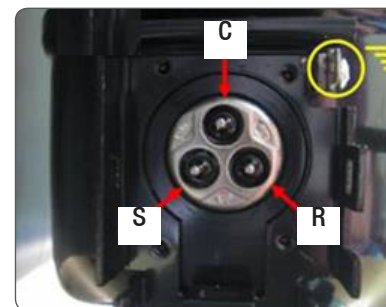


Foto 14



127 V:
CxR: aprox. 5,6 Ω
CxS: aprox. 7,5 Ω
RxS: aprox. 13,1 Ω



220 V:
CxR: aprox. 14,7 Ω
CxS: aprox. 19,8 Ω
RxS: aprox. 34,5 Ω

✎ **NOTA:** Para medir a resistência ôhmica a rede elétrica deve estar desconectada. Não se esqueça de verificar se está tendo fuga de tensão para a carcaça.

9.3.14 Tensão/resistência ôhmica para a resistência de degelo

Meça entre os fios **azul** e **vermelho** do conector CN01.

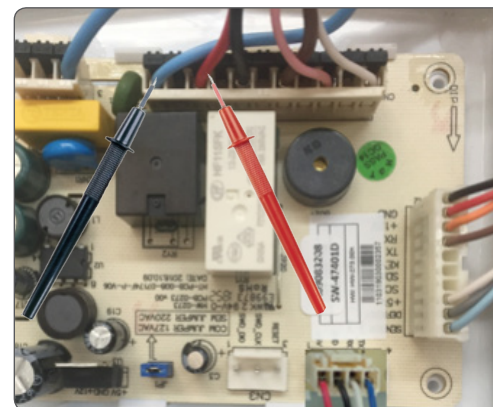


Foto 15



127 V: aprox. 76 Ω
220 V: aprox. 246 Ω



✎ **NOTA:** Para medir a resistência ôhmica a rede elétrica deve estar desconectada.

9. Diagnóstico de Falhas

9.3.15 Continuidade dos termofusíveis

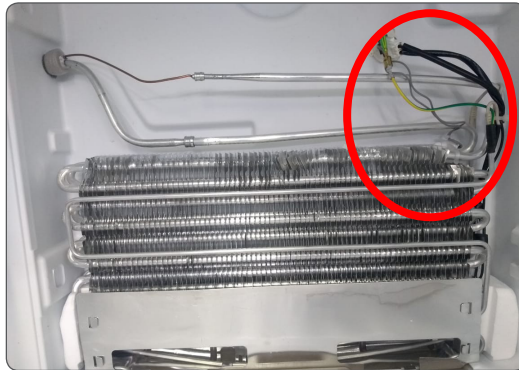


Foto 16



Continuidade

9.3.16 Tensão/resistência ôhmica para o sensor de degelo do freezer

Tensão:

Entre os fios **preto** e **branco** do conector CN02 = 5 DCV.

Entre os fios **preto** e **cinza** do conector CN02 = tensão variável conforme temperatura

Resistência ôhmica:

Entre os fios **cinza** e **branco** do conector CN02 = variável conforme temperatura.

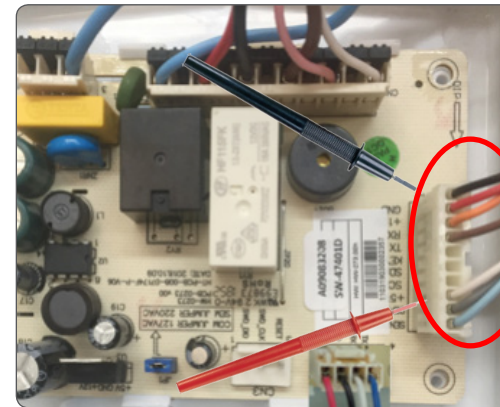


Foto 17



Ícone de falha

🔧 **NOTA:** Para medir a resistência ôhmica a rede elétrica deve estar desconectada.

9. Diagnóstico de Falhas

9.3.17 Tensão/resistência ôhmica para o motoventilador

Meça entre os fios **azul** e **preto** do conector CN01.

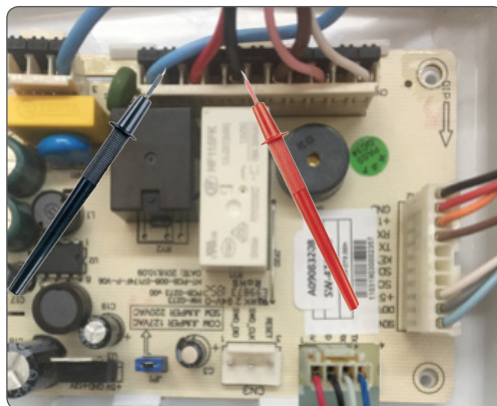


Foto 18



Tensão nominal
127 V = aprox. 179 Ω
220 V = aprox. 506 Ω

👉 **NOTA:** Para medir a resistência ôhmica a rede elétrica deve estar desconectada.

9.3.18 Continuidade do interruptor da porta

Meça entre os fios **rosa** e **azul** do conector CN01.

Porta fechada: não deve apresentar continuidade.

Porta aberta: deve apresentar continuidade

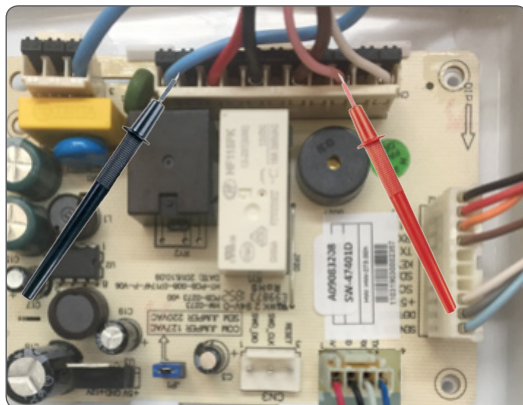


Foto 19



Continuidade

👉 **NOTA:** Para medir a continuidade a rede elétrica deve estar desconectada.

9.3.19 Tensão para a lâmpada do refrigerador (ACV)

Meça entre os fios **branco** do conector CN01 e **vermelho** do conector CN02.

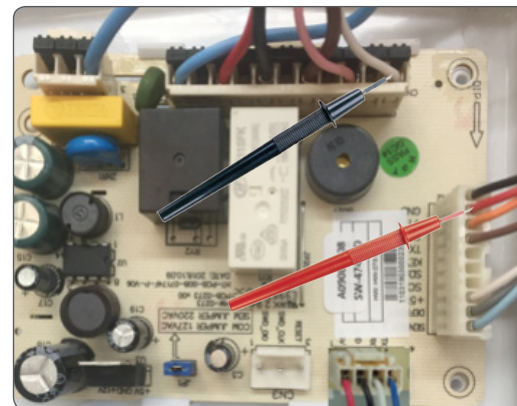


Foto 20



12 DCV

👉 **NOTA:** Para que haja tensão nestes pontos uma das portas deve estar aberta e não deve haver falha no interruptor da porta.

9.4 SOLUÇÃO: PROCEDIMENTOS CONFORME MATRIZ DE FALHAS

- 1 Com o multímetro na escala tensão alternada (ACV), meça a tensão na tomada. Se não houver tensão verifique o disjuntor. Se não houver falha, oriente o Consumidor a chamar um eletricista de sua confiança.
- 2 Se a tensão estiver abaixo dos limites (10% da tensão nominal), oriente o Consumidor a entrar em contato com a companhia de energia elétrica ou a usar de um estabilizador adequado.

i IMPORTANTE

Meça a tensão da tomada com carga e sem carga.

- 3 Meça a continuidade e confira o valor na tabela do item 9.5. Se não estiver conforme, substitua o componente.
- 4 Com o multímetro na escala tensão alternada (ACV), meça no ponto de alimentação do componente. Se não houver tensão nominal, substitua o componente.
- 5 Com o multímetro na escala de resistência (Ω) e com a rede elétrica desconectada, meça nos pontos do componente. Verifique o valor e confirme na tabela do item 9.5. Se o valor não estiver correto, meça diretamente no componente: se não encontrar valor, substitua o componente; se encontrar valor, substitua a rede elétrica.
- 6 Se foram verificados todos os componentes e os mesmos não apresentaram falha, substitua a placa de potência.
- 7 Com o multímetro na escala de tensão contínua (DCV), meça nos pontos de alimentação do componente. Se não houver tensão, desligue o conector de alimentação da interface e meça diretamente nos pinos da placa: se não houver tensão, substitua a placa de potência; se houver tensão, verifique o MAT e a placa de interface.
- 8 Com o multímetro na escala de resistência (Ω) e com a rede elétrica desconectada, meça nos pontos do componente. Verifique o valor e confirme na tabela do item 9.5. Se o valor não estiver correto, verifique o termofusível e a rede elétrica. Se não estiver correto, substitua o componente.
- 9 Com o multímetro na escala de tensão contínua (DCV), meça nos pontos de alimentação do componente. Se não houver tensão, desligue o conector

de alimentação da interface e meça diretamente nos pinos da placa: se não houver tensão, substitua a placa de potência; se houver tensão, verifique a rede elétrica. Se não houver falha, substitua a placa de interface.

- 10 Com o multímetro na escala de tensão contínua (DCV), meça nos pontos de alimentação do componente. Se não houver tensão, substitua a placa de potência.

- 11 Com o multímetro na escala tensão contínua (DCV), meça nos pontos indicados. Se a tensão não estiver de acordo com a tabela do item 9.5, substitua o componente conforme abaixo:

Fios **preto** e **laranja**: deve haver tensão de 2,5 a 5 DCV. Se não houver tensão, substitua a placa de potência.

Fios **preto** e **marrom**: deve haver tensão de 2,5 DCV a 5 DCV. Se não houver tensão, substitua a placa de interface.

- 12 Com o multímetro na escala de resistência (Ω) e com a rede elétrica desconectada, meça diretamente no compressor. Se não encontrar o valor, substitua o compressor; se o compressor apresentar continuidade para o terra da carcaça, substitua o compressor.

- 13 Com o multímetro na escala tensão alternada (ACV), meça a tensão na tomada. Se a tensão estiver acima de 10% da tensão nominal, oriente o Consumidor a entrar em contato com a companhia de energia elétrica ou a usar de um estabilizador adequado. Verifique se o produto está ligado na tensão correta (127/220 V). Se o produto for 220 V, verifique se o jumper JP1 está instalado (o jumper não pode estar instalado na placa).

- 14 Com o multímetro na escala tensão contínua (DCV), meça no ponto de alimentação do componente. Se não houver tensão, verifique a rede elétrica.

- 15 Com o multímetro na escala tensão alternada (ACV), meça no ponto de alimentação do componente. Se não houver tensão, substitua a rede elétrica (gabinete).

- 16 Meça a continuidade e confira o valor na tabela do item 9.5. Se não estiver conforme, meça diretamente no componente.

- 17 Ligue o produto na tensão correta.

- 18 Reposicione o jumper de forma correta, conforme a tensão do produto.

- 19 Com o multímetro na escala de resistência (Ω) e com a rede elétrica desconectada, meça nos pontos do componente. Verifique o valor e confirme na tabela do item 9.5. Se o valor não estiver correto, substitua o componente.

9. Diagnóstico de Falhas

9.5 TABELA DE MEDIÇÃO DOS COMPONENTES

Componente	127 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Cabo elétrico	Continuidade (bip)	
Compressor	Bobina auxiliar: 5,6 Ω Bobina principal: 7,5 Ω Soma: 13,1 Ω	Bobina auxiliar: 14,7 Ω Bobina principal: 19,8 Ω Soma: 34,5 Ω
Interruptor da lâmpada	Continuidade (bip)	
Monitor de autoteste	5 DCV	
Motoventilador	Aprox. 179 Ω	Aprox. 506 Ω
Placa de interface	Tensão de alimentação: 12 DCV Fios preto e laranja : 2,5 a 5 DCV Fios preto e marrom : 2,5 a 5 DCV	
Placa de potência	Tensão ACV / tensão DCV	
Rede elétrica	Continuidade (bip)	
Relê	Aprox. 6 Ω	
Resistência de degelo	Aprox. 73 Ω	Aprox. 246 Ω
Sensores de temperatura e de degelo	Confirmar tensão e resistência ôhmica na tabela da página 49.	
Termofusível	Continuidade (bip)	

🔧 **NOTA:** Os valores apresentados na tabela acima podem ter uma variação de $\pm 10\%$.

9.6 TABELA DE CONVERSÃO DE RESISTÊNCIA E TENSÃO DOS SENSORES

Temp. (°C.)	R Mín (kOhms)	R Máx (kOhms)	V Máx (Volts)	V Mín (Volts)
-8	47,35	49,97	1,59	1,53
-7	45,01	47,49	1,64	1,58
-6	42,81	45,15	1,70	1,64
-5	41,20	43,45	1,74	1,68
-4	38,79	40,89	1,81	1,75
-3	36,95	38,94	1,87	1,80
-2	35,22	37,11	1,92	1,86
-1	33,59	35,38	1,98	1,92
0	31,80	33,50	2,04	1,98
1	30,59	32,20	2,09	2,03
2	29,21	30,74	2,15	2,09
3	27,91	29,36	2,20	2,14
4	26,68	28,06	2,26	2,20
5	24,76	26,03	2,35	2,29
6	24,41	25,65	2,37	2,31
7	23,36	24,55	2,43	2,36
8	22,37	23,50	2,48	2,42
9	21,43	22,50	2,53	2,47
10	20,54	21,55	2,59	2,53
11	19,69	20,67	2,64	2,58
12	18,89	19,82	2,69	2,63
13	18,13	19,02	2,74	2,68
14	17,42	18,26	2,79	2,73
15	16,74	17,55	2,84	2,78
16	16,11	16,88	2,89	2,83
17	15,51	16,25	2,93	2,88
18	14,94	15,65	2,98	2,92
19	14,42	15,10	3,02	2,97
20	12,21	12,77	3,22	3,16
25	9,78	10,22	3,46	3,41
30	7,88	8,23	3,68	3,64
35	6,39	6,67	3,87	3,84

Temp. (°C.)	R Mín (kOhms)	R Máx (kOhms)	V Máx (Volts)	V Mín (Volts)
-40	329,28	342,72	0,31	0,30
-39	281,06	292,53	0,36	0,35
-38	264,79	275,60	0,38	0,37
-37	249,45	259,63	0,41	0,39
-36	234,97	244,56	0,43	0,41
-35	234,93	247,55	0,43	0,41
-34	206,00	216,98	0,48	0,46
-33	194,09	206,67	0,51	0,48
-32	182,86	194,63	0,54	0,51
-31	172,30	183,30	0,57	0,54
-30	171,60	182,40	0,57	0,54
-29	153,01	162,63	0,63	0,60
-28	144,21	153,22	0,66	0,63
-27	135,95	144,38	0,70	0,66
-26	128,18	136,08	0,73	0,70
-25	126,55	134,25	0,74	0,70
-24	114,03	120,96	0,81	0,77
-23	107,59	114,10	0,85	0,81
-22	101,55	107,65	0,89	0,85
-21	95,89	101,61	0,93	0,89
-20	94,25	99,87	0,95	0,90
-19	85,58	90,62	1,02	0,98
-18	80,89	85,64	1,07	1,02
-17	76,50	80,96	1,12	1,07
-16	72,38	76,58	1,17	1,12
-15	70,90	74,98	1,18	1,13
-14	64,89	68,61	1,27	1,21
-13	61,49	64,99	1,32	1,26
-12	58,29	61,59	1,37	1,32
-11	55,29	58,41	1,42	1,37
-10	53,83	56,81	1,45	1,40
-9	49,83	52,61	1,53	1,47

10. Limpeza e Manutenção

Oriente o Consumidor a:

- Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, incluindo as descritas neste manual, desligar o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada.
- Jamais limpar o refrigerador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes ou outros produtos químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres para não danificar seu refrigerador.
- Após a limpeza, recolocar os acessórios fornecidos com o refrigerador (formas, prateleiras, etc.) nos seus devidos lugares, no interior do refrigerador.
- Caso algum alimento seja derramado no interior do refrigerador, limpar imediatamente.
- Muitos desses alimentos podem danificar, manchar ou deixar com cheiro desagradável as superfícies internas do refrigerador, caso permaneçam por muito tempo em contato.
- Não jogar água diretamente dentro ou fora do refrigerador.
- Não lubrificar a dobradiça da porta em hipótese alguma para não causar danos nas partes plásticas



10.1 PARTE INTERNA

- Antes de começar a limpar o refrigerador, lembrar-se de que objetos úmidos podem aderir facilmente a superfícies extremamente frias, como, por exemplo, a superfície interna do freezer. Não tocar nas superfícies frias com as mãos, panos ou esponjas úmidas.
- Para limpar as partes internas do refrigerador, usar somente pano umedecido em uma solução de água e bicarbonato de sódio (dissolva 1 colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água).
- Nunca usar espátulas metálicas, objetos pontiagudos, escovas, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies plásticas no interior do refrigerador.

10.2 PARTE EXTERNA

Para limpar facilmente a parte externa do refrigerador, utilizar um pano umedecido em solução de água morna com sabão neutro e depois secá-lo cuidadosamente.

Garantir que a superfície externa da porta, puxadores e cabeceiras estejam bem secos após a limpeza, pois umidade nessa região pode acarretar em corrosão.

Não limpar o refrigerador com produtos químicos.

Nunca utilizar na limpeza da porta do refrigerador os seguintes produtos: álcool, removedores em geral, amoníaco, ou abrasivos como pastas, sapólio, esponja de aço, escova, produtos a base de cloro etc. Esses materiais podem danificar o produto causando corrosão.

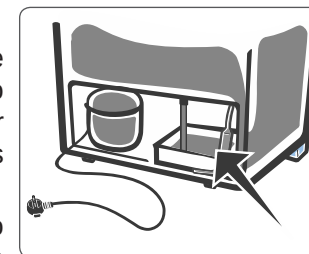
10.3 LIMPEZA DAS GAXETAS DAS PORTAS

Limpar as gaxetas de vedação cuidadosamente com um pano macio e úmido. Após a limpeza, secá-las tomando cuidado para não danificá-las.

10.4 COLETOR DE ÁGUA

Estes refrigeradores possuem um coletor de água localizado na parte traseira próximo ao compressor. A função do coletor é armazenar água do degelo automático que evapora através do calor gerado naquela região.

A limpeza do coletor não é necessária para o funcionamento do refrigerador. Para efetuar a limpeza, desligar o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada e utilizar um pano úmido.



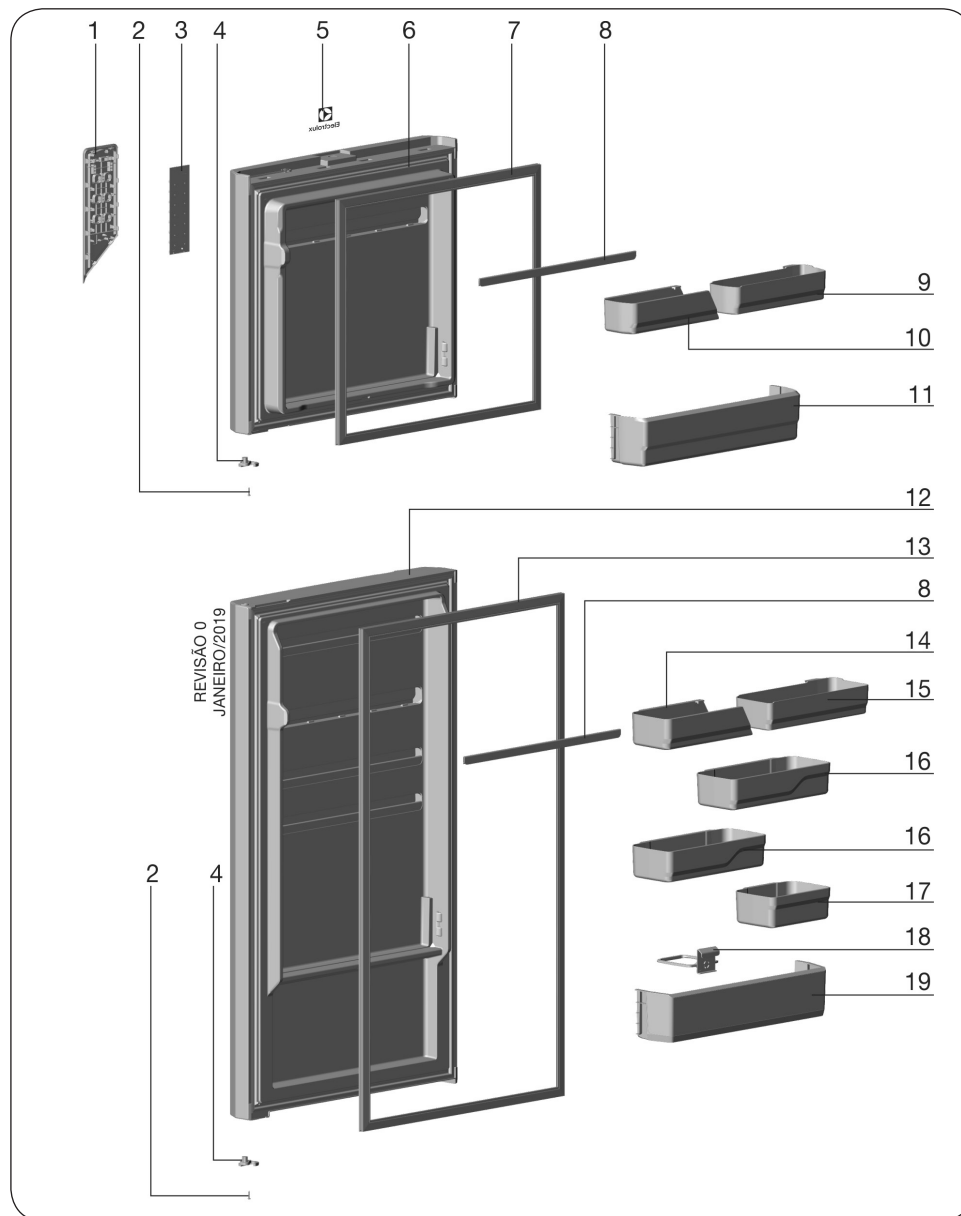
⚠ ATENÇÃO

Não remover o coletor para limpeza.

10.5 ILUMINAÇÃO LED

Devido ao risco de choque elétrico, o módulo de iluminação LED só poderá ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux.

11.1 PORTAS TF56/TF56S



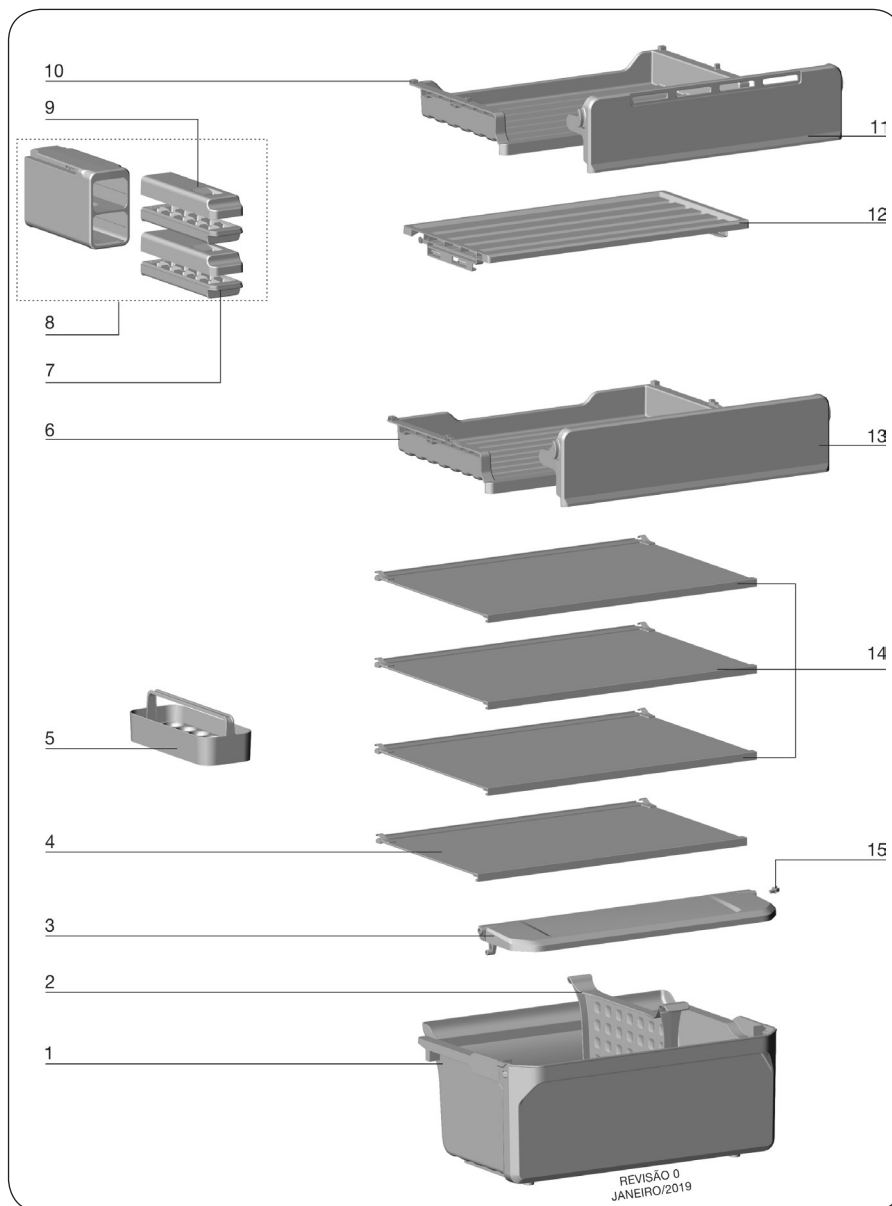
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	PAINEL DE CONTROLE	1
2	PARAFUSO AB 3,5X1,27X19 PFZ PH	2
3	PLACA DE INTERFACE	1
4	AUTO-CLOSE	2
5	EMBLEMA ELECTROLUX	1
6	PORTA FREEZER	1
7	GAXETA PORTA FREEZER	1
8	BARRA FLEX STORE	5
9	PRATELEIRA INTERNA FAST ADAPT FREEZER	1
10	PRATELEIRA EXTERNA FAST ADAPT FREEZER	1
11	PRATELEIRA FUNDA PORTA FREEZER	1
12	PORTA REFRIGERADOR	1
13	GAXETA PORTA REFRIGERADOR	1
14	PRATELEIRA DESLIZANTE EXTERNA REFRIG.	1
15	PRATELEIRA DESLIZANTE INTERNA REFRIG.	1
16	PRATELEIRA 2/3 PORTA REFRIGERADOR	2
17	PRATELEIRA 1/3 PORTA REFRIGERADOR	1
18	TRAVA-GARRAFAS GIRATÓRIO	1
19	PRATELEIRA FUNDA	1

i IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

11. Vistas Explodidas

11.2 COMPONENTES INTERNOS TF56/TF56S

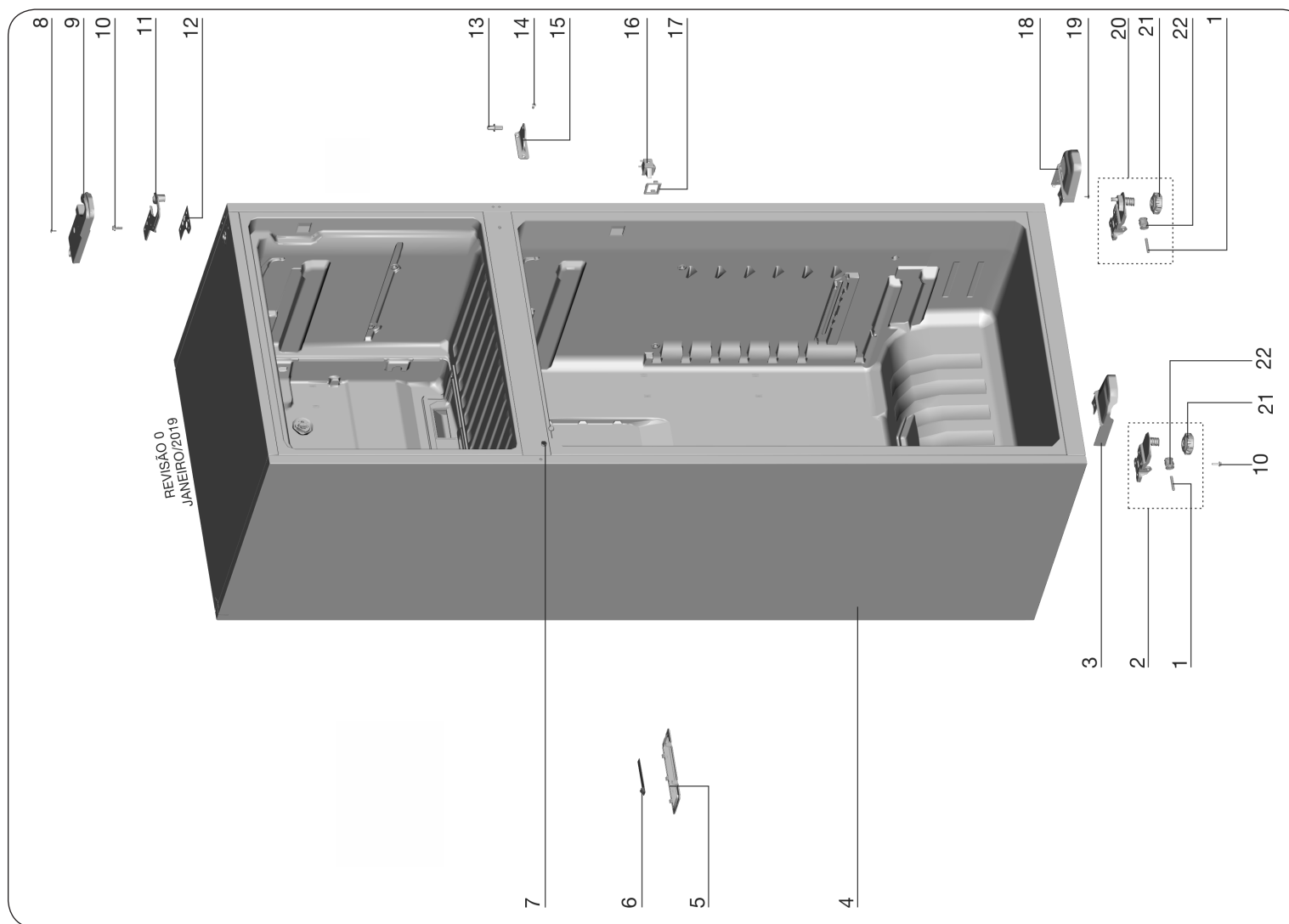


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	GAVETA LEGUMES	1
2	DIVISOR GAVETA LEGUMES	1
3	TAMPA BASCULANTE GAVETA LEGUMES	1
4	PRATELEIRA GAVETA LEGUMES	1
5	PORTA-OVOS	1
6	BANDEJA CHILL ROOM REFRIGERADOR	1
7	BANDEJA ICE MAX	2
8	CONJUNTO ICE MAX	1
9	TAMPA BANDEJA ICE MAX	2
10	BANDEJA TURBO FREEZER	1
11	TAMPA TURBO FREEZER	1
12	PRATELEIRA FREEZER	1
13	TAMPA CHILL ROOM REFRIGERADOR	1
14	PRATELEIRA VIDRO REFRIGERADOR	3
15	MANCAL	2

i IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

11.3 GABINETE TF56/TF56S



i IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

11. Vistas Explodidas

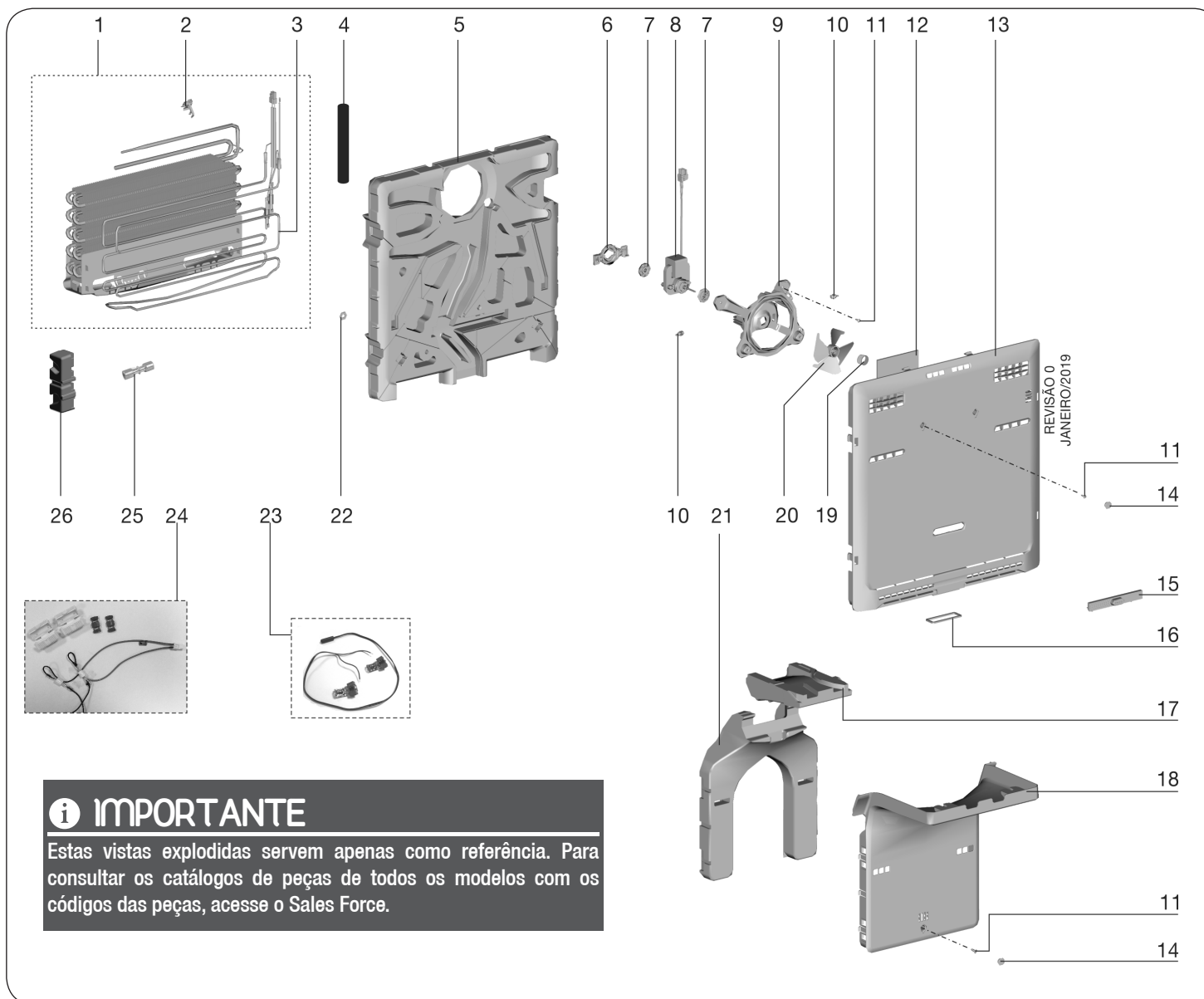
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	EIXO RODÍZIO FRONTAL	2
2	DOBRADIÇA INFERIOR ESQUERDA COMPLETA	1
3	AVENTAL DOBRADIÇA INFERIOR ESQUERDA	1
4	GABINETE	1
5	LENTE LÂMPADA	2
6	CAPA PARAFUSO TRAVESSA INTERMEDIÁRIA	1
7	PLACA ILUMINAÇÃO 3 LEDS	1
8	PARAFUSO AA 4.2X19, PN, PH, ZB	1
9	CAPA DOBRADIÇA SUPERIOR	1
10	PARAFUSO TP6X16 SFZ TORKS	11
11	DOBRADIÇA SUPERIOR	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
12	CALÇO DOBRADIÇA SUPERIOR	1
13	PINO DOBRADIÇA	1
14	PARAFUSO TX FL TRILOBULAR M5X14 NV	2
15	DOBRADIÇA INTERMEDIÁRIA	1
16	INTERRUPTOR PORTA	2
17	MOLDURA INTERRUPTOR	2
18	AVENTAL DOBRADIÇA INFERIOR DIREITA	1
19	PARAFUSO AB3,9X10 LFA PH	2
20	DOBRADIÇA INFERIOR DIREIRA COMPLETA	1
21	PÉ NIVELADOR	2
22	RODÍZIO FRONTAL	2

IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

11.4 EVAPORADOR TF56/TF56S



11. Vistas Explodidas

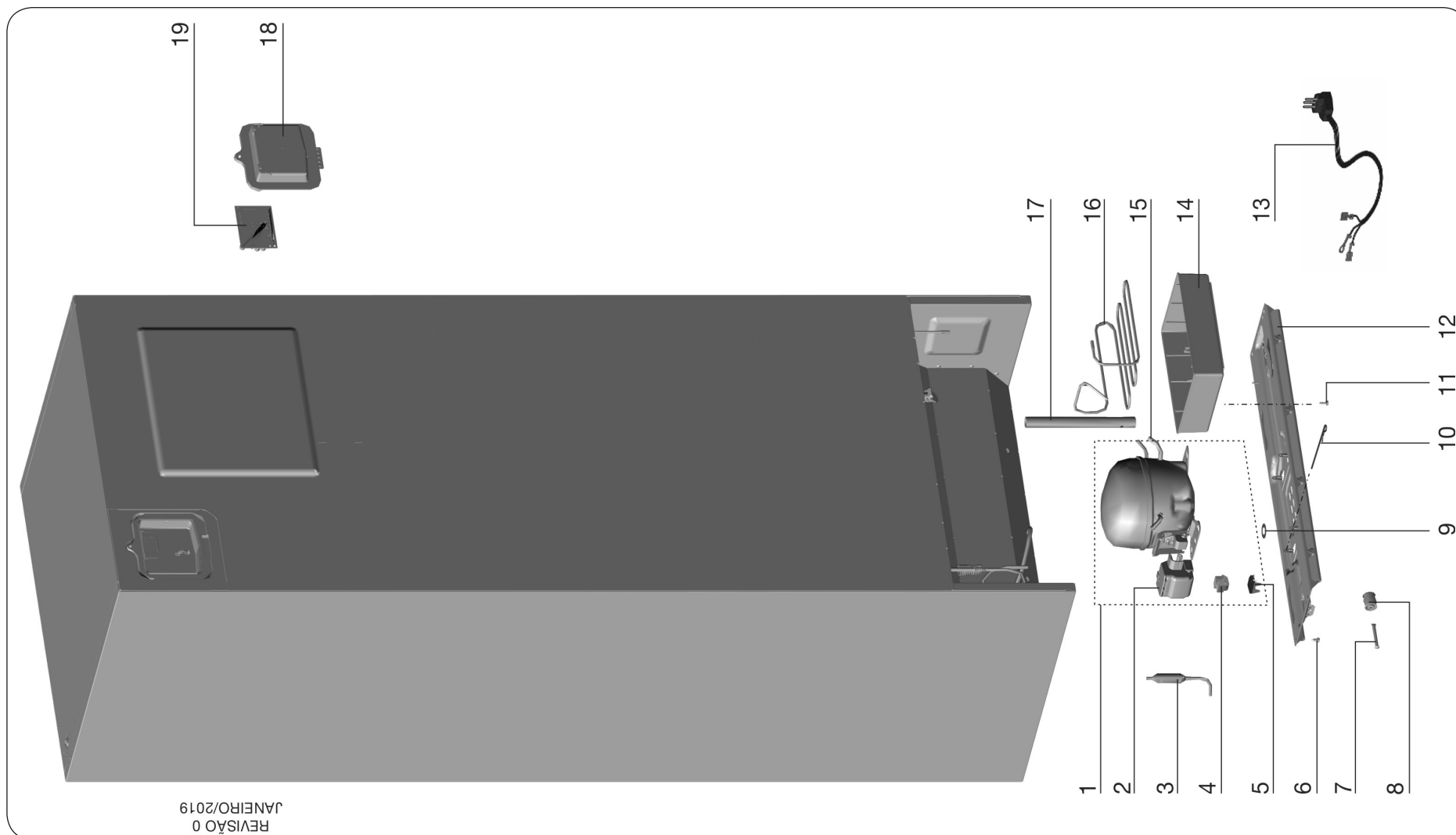
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	EVAPORADOR	1
2	PRESILHA SENSOR	1
3	RESISTÊNCIA EVAPORADOR	1
4	BORRACHA BUTIL 3X45X110	1
5	DUTO EPS EVAPORADOR	1
6	TRAVA SUPORTE MOTOVENTILADOR	1
7	COXIM MOTOVENTILADOR	2
8	MOTOVENTILADOR	1
9	SUPORTE MOTOVENTILADOR	1
10	AMORTECEDOR GUIA MOTOR	2
11	PARAFUSO AA 4.2X19, PN, PH, ZB	7
12	ESPUMA PE MOTOVENTILADOR	1
13	TAMPA EVAPORADOR	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
14	CAPA PARAFUSO	3
15	BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA	1
16	ESPUMA PE ISOLAÇÃO EVAPORADOR	1
17	DUTO EPS SUPERIOR MULTIFLOW	1
18	TAMPA MULTIFLOW	1
19	GRAMPO TRAVA MOTOVENTILADOR	1
20	HÉLICE MOTOVENTILADOR	1
21	DUTO EPS INFERIOR MULTIFLOW	1
22	ARRUELA D18-8.5X1.75MM	1
23	KIT SENSOR (REFRIGERADOR/FREEZ/DEGELO)	3
24	KIT FUSÍVEL TÉRMICO	1
25	JUNTA LOKRING	2
26	SUPORTE EVAPORADOR EPS	1

IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

11.5 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TF56/TF56S



i IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

11. Vistas Explodidas

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	COMPRESSOR	1
2	CAIXA LIGAÇÃO	1
3	FILTRO SECADOR/TUBO EVACUAÇÃO	1
4	PROTETOR TÉRMICO	1
5	RELÊ PTC	1
6	PARAFUSO INHX-WA TX A 4.8X13 NV	4
7	REBITE RODÍZIO TRASEIRO	2
8	RODÍZIO TRASEIRO	2
9	ARRUELA FIXAÇÃO COMPRESSOR	2
10	GRAMPO TRAVA COMPRESSOR	2

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
11	PARAFUSO 4,8X1,59X13,0 SFZ	2
12	BASE COMPRESSOR	1
13	CABO ELÉTRICO	1
14	COLETOR DE ÁGUA	1
15	TUBO DE PROCESSO	1
16	TUBO LATERAL DESCARGA	1
17	TUBO DRENO	1
18	TAMPA PLACA POTÊNCIA	1
19	PLACA DE POTÊNCIA	1

IMPORTANTE

Estas vistas explodidas servem apenas como referência. Para consultar os catálogos de peças de todos os modelos com os códigos das peças, acesse o Sales Force.

Rev.02 - Incluído o item 3.1.1 Degelo Adaptativo na página 5.



Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
Elaboração: Engenharia de Serviços
<http://www.electrolux.com.br>